

Техническое задание на концепцию архитектуры и планировок MLB 01-04

Город

Москва

Класс продукта

В

Технические требования, перечень основных изделий, конструкций и материалов

N п/п	Наименование конструктивных элементов, оборудования и изделий	Характеристика применяемых в проекте конструкций, изделий и материалов
1. Общие требования		
1.1 Требования к объемно - планировочным решениям		
1.1.1	Жилая часть	Количество и типология квартир – согласно утвержденной Заказчиком квартирографии (Альбом Концепции, Детальный проект). Высота подвала - 3,67 от уровня фундаментной плиты пола до верха вышерасположенного перекрытия; Высота первого этажа - 4,2 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота типового этажа - 3,0 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота последнего жилого этажа - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота технического помещения (чердака), при отсутствии надстроек на кровле - 2,55 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота технического этажа (с надстройкой) - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия.
1.1.2	Коммерческие помещения	Предусмотреть нежилые помещения и коммерческие помещения (по концепции планировок) со следующими параметрами: - витражное остекление со стороны уличных фасадов; - минимум инженерных сетей в центрах помещений; - возможность объединения смежных помещений; - Отделочные работы в т.ч. монтаж внутренних перегородок во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по рабочим проектам, разработанным на основании проектной документации. Перегородки функциональных помещений в нежилых помещениях общественного назначения не показывать, выделять только мокрые зоны. В случае необходимости разработки ТХ планировочные решения давать с примечанием «возможное объемно-планировочное решение»; - Внутренние системы хозяйственно - питьевого водопровода и горячего водоснабжения (канализации) во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения, а также установка сантехнического оборудования (санфаянс, смесители, раковины и т. д.) выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по отдельным рабочим проектам.
1.1.3	Техподполье (подвал)	В техподполье(подвале) – все свободные зоны, не используемые для нужд инженерных помещений и коммуникаций, использовать под кладовые. Доступ в Техподполье (подвал) к кладовым обеспечить из МОП жилой части в уровне парковки. Исключить транзиты общедомовых инженерных систем через индивидуальные зоны хранения (кладовые). Не допускать расположение выпусков систем канализации в кладовых, колясочных, велосипедных и встроенных помещениях жилого дома.
1.1.4	Автостоянка	Автостоянку одноуровневую разместить под двором жилого дома, сделать закрытой, неотапливаемой. Не допускается включение въездной ramпы, в площадь автостоянки. Минимальный размер парковочных мест принять 2,5 x 5,3м в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ от 23 июля 2021 г. N п/0316 "Об установлении минимально допустимых размеров машино-мест". Предусмотреть частичное использование пространства под зданием для увеличения общей площади автостоянки, при условии отсутствия жилых помещений над автостоянкой. Выполнить монтаж инженерных сетей максимально близко к перекрытию автостоянки. Светильники разместить так, чтобы не было пересечений с другими сетями и выполнить их расстановку согласно дизайн проекту. Высота автостоянки от верха пола автостоянки до низа плиты покрытия - 2.7 м. Высота до капители - 2,45 метра Высота до трасс инженерных систем - не менее 2,2 метра Высота от пола ramпы до низа выступающих конструкций - не менее 2,2 метра Ширина проезда - 5,0 метров

1.2	Площади и расположение инженерных помещений	Предусмотреть помещения: 1. ИТП: одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 2. Узел ввода/ Насосная: Одно помещение на все секции для узла ввода, насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения, насосной пожаротушения жилой части и автостоянки, оборудования автополива, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.1 Электрощитовая (жилые и коммерческие помещения): Два помещения на закрытый квартал расположить в диагонально противоположных угловых секциях (для равномерного распределения электрической нагрузки). Одно помещение для открытого (неполного) квартала, башни. Располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.2 Электрощитовая (автостоянки): Одно помещение, располагать у стены автостоянки. 4.1 Вентиляционная камера (вытяжная общеобменная автостоянки), располагать у стены автостоянки. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.2 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная автостоянки), располагать напротив венткамеры пункта 4.1. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.3 Вентиляционная камера (приточная автостоянки), располагать в диагонально противоположной угловой секции (относительно вентиляционной камеры пункта 4.1). Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.4 Вентиляционная камера (приточно - вытяжная общеобменная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке) над лифтовым холлом МОП. Одно помещения для каждой секции. 4.5 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 4.6 Вентиляционная камера (приточная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 5. Сети связи: Одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания и место у каждого лестнично - лифтового узла для шкафа слаботочных систем. Инженерные помещения расположить в одной секции, за исключением помещений под пунктами 4.3-4.6.
1.3	Помещения управляющей компании	• Офис УК - размещать в первом доме, I очереди строительства, на 1 этаже, вход с улицы, с организацией отдельного служебного входа со спуском на -1 этаж смежный с офисом УК. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Мастерская сантехников и электриков - размещать на -1 этаже. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Служба безопасности - предпочтительно размещать на -1 этаже (при невозможности на 1 этаже). Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). Клининговая служба (размещать в каждом доме на -1 этаже): • Помещение дворника. • Комната уборочного инвентаря общедомовое, основное. • Комната уборочного инвентаря секционное, вспомогательное. • Помещение обслуживание паркинга. • Комната отдыха с гардеробом (в каждом доме, где нет зоны отдыха на -1 этаже, все дома кроме первого).
1.4	Наименование помещений	Наименование помещений принять в соответствии с приложением исходные данные на проектирование.
1.5	Шумоизоляция	Обеспечить проектом нормативный или ниже уровень шума в помещениях, при необходимости компенсирующих мероприятий, предоставить Заказчику на согласование расчетное обоснование с учетом заложенного в проекте оборудования. Шумоизоляция во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются силами и за счет собственников или арендаторов помещений после ввода Здания в эксплуатацию по отдельно разработанным проектам. Виброразвязка инженерного оборудования предусматривается вне зависимости от типов помещения над/под которыми расположено данное оборудование(приточно - вытяжная вентиляция, автостоянки и коммерческих помещений; оборудование ИТП и насосных; демпферы на лифтовом оборудовании). Фундамент под инженерное оборудование выполняется исходя из габаритов и массы оборудования. Установку фундамента на плиту или оборудования на фундамент (за исключением противопожарного инженерного оборудования) выполнить с применением соответствующих виброизоляторов
1.6	Коммерческие помещения	В документации назначение коммерческих помещений: - Помещения свободного назначения - Офис - Магазин - Общественное питание
1.7	Мусороудаление	Не предусматривать в проекте устройство мусоропроводов в составе жилого дома. Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) предусмотреть на специализированных площадках с полузаглубленными контейнерами. Размещение площадок принять согласно Альбома Мастер-плана.
1.8	Доп. функции автостоянки	Предусмотреть возможность скрытой прокладки проводки к м.местам для возможности устройства зарядной станции. Зарезервировать мощность электроэнергии для 5% от общего количества м.мест для возможности установки собственником зарядной станции. Индивидуальные для жильца зарядные станции расчетной мощностью 5 кВт.

1.9	Система доступа МГН	Разработать мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330 в части: - в каждой секции жилого дома один из входов организовать с возможностью доступа МГН на посадочный этаж, до лифта, с уровня земли, без ступеней и максимальным порогом 14 мм, с размерами тамбура в соответствии с нормами СП 59.13330; - безбарьерность среды на входных группах в торговые помещения; - предусмотреть возможность устройства санузлов на 1 этаже, с соблюдением СП 59.13330, силами собственника помещений общественного назначения; - приспособление прилегающей территории, включая организацию путей движения, мест отдыха и доступность малых архитектурных форм; - машино-места, предназначенные для МГН, запроектировать снаружи, в профилях улиц - Не предусматривать специализированные квартиры для проживания МГН. Предусмотреть пожаробезопасную зону для МГН: - В лифтовом холле при лестничной клетке Н2, - В лестничной клетке при лестничной клетке Л1.
1.10	Общие данные при проектировании	Надбавку (запас) к общей проектной длине (объему) на трудноустраняемые потери и отходы материалов (на изгибы, повороты, раскрой, расключение) в документации и спецификации не предусматривать.

2. Благоустройство территории

3. Архитектурные решения

3.0 Объемно-планировочные решения

3.0.1 Инженерные ниши С28, УВ28, С50, Б50

		• В инженерной стене у лестнично - лифтового узла: - 2500x350 мм - под шкафы коллекторов водоснабжения и отопления - 1310x350 мм - под шкафы электрических и слаботочных сетей; - 1100x350 мм - под шкафы пожарных кранов • В зашивке стены Квартира-МОП: - 200x280 мм - под стояк ливневой канализации - 200x280 мм - под отдельный стояк канализации - 350x280 мм - под стояк канализации и спутник - 800x280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для сан.узла - 800x280 мм - под воздуховод со спутником для кухонь - 950x280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для кухонь - 600x200 мм - под воздуховод для кухонь При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ+ВК и ЭЛ+СС из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже.
--	--	---

3.0.2 Излом (перепад) плит в уровне 1 этажа

		Для определения отметки 0.000 проекта: 1. Рассчитать среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой планировочными отметками участка; 2. Округлить полученное значение с шагом 600 мм; 3. Принять получившуюся отметку за 0.000 проекта. Отметки плоских участков рельефа перед входными группами(со стороны улицы) должны быть кратны 600мм. Отметка 0,000 принимается во внутреннем контуре квартала, единая отметка с уровнем двора. Правила перепада отметок (излома плиты) при уклоне со стороны улицы: • Уклон менее 1,5% - Выполнить без излома плит; • Уклон 1,5%-3% - Выполнить излом плит между деформационными швами, (перепад с шагом 600 мм на каждый деформационный шов); • Уклон 3%-4,5% - Выполнить излом плит между секциями (перепад с шагом 600 мм на каждую секцию); • Уклон 4,5%-15% - Выполнить излом плит с шагом (2, 3, 4, 6) x 3450 (перепад 600 мм на каждые 2, 3, 4, 6 шага(ов)). Участки шириной в 1 шаг x 3450 мм не выполнять.
--	--	---

3.0.3 Принцип расположения наружных блоков кондиционирования жилья

		Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях). Количество наружных блоков принять равными количеству летних помещений. Для последних жилых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Подключение внешнего блока кондиционера выполняется только с правой стороны внешнего блока. Внешний блок кондиционера располагать в декоративной корзине, разработанной и предоставленной застройщиком.
3.0.3.1	Корзина кондиционера	Корзина кондиционера металлическая (Ш*В*Г) 1000*700*500 мм.

3.1 Стены, перегородки, перемычки

Размеры оконных проемов типового этажа

3.1.0		Размеры оконных проемов для типового этажа: - 965; 1060; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм x 1865 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм x 2095 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм x 2565 мм (h)
Заполнение каркаса блок керамический (кладовки кладка)		
3.1.1		Перегородки: - МОП - квартиры: 120 мм 6,9(6,74)НФ из керамического блока с обшивкой из гипсокартонных листов в два слоя с заполнением минераловатными плитами. Общая толщина конструкции 475 мм. - Межквартирные: 250 мм из керамического блока 10,7(10,5)НФ - Межкомнатные: 125 мм из ГКЛ - Межкомнатные по пилонам: 280 мм из ГКЛ или 125 мм (для класса С) - Санузлов: 125 мм из ГКЛВ Перегородки из ГКЛ: опирание на конструкции чернового пола (стяжку). Перегородки кладовых: 120 мм 6,9(6,74)НФ из блока керамического (высота перегородки 2500 мм., потолок из металлической сетки в раме из уголка 50х50). Облицовка ниш стояков канализации в МОП и кухне (учитывать размещение ревизии кухонного стояка канализации для устройства лючка), стальных вентканалов - гипсокартонная облицовка. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах, коммерческих помещениях не выполнять перегородки из гипсокартона и облицовку ниш стояков (зонирование помещений в документации показывать пунктирной линией). Предусмотреть разметку на полу, для обозначения контура мокрых зон. Производителя перегородок согласовать с Заказчиком. Перемычки: - Железобетонные брусковые - для дверных проемов кладовых и наружных стен фасада - Полистиролбетонные - для оконных проёмов - Арматурные - для дверных проемов внутренних стен и перегородок
3.1.1.1	Кладка наружных стен из блока керамического 250 мм	Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки (начиная со второго), кладочной сеткой 4Вр1 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту в натяг на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется Вилатермом с внутренней стороны и монтажной пеной. Необходимость дополнительного усиления кладки при действиях нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки проверить и подтвердить расчетом.
3.1.1.2	Кладка внутренних стен из блока керамического 250 мм	Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50 Армирование кладки не требуется. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной.
3.1.1.3	Кладка перегородки кладовой из блока керамического 120 мм	Кладка под расшивку из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50 высотой 2500мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4Вр1 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм.

3.1.1.4	Стена внутренняя из керамического блока 120 мм с зашивкой из ГКЛ между квартирой и МОП	МОП - квартиры: Кладка из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50. С устройством пространства для коммуникаций 280 мм с обшивкой из гипсокартонных листов 12,5 мм в два слоя общей толщиной 75мм на стоечном профиле ПС50, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3. Общая толщина конструкции 475 мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4Вр1 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной.
3.1.1.5	Перегородка из ГКЛ Knauf 280 мм	Гипсокартонная перегородка 280 мм Knauf C116, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя с заполнением минераловатными плитами 50 мм (2 слоя) плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.6	Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Knauf 125 мм	Гипсокартонная перегородка 125 мм Knauf C112, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.7	Облицовка ГКЛ Knauf	Гипсокартонная облицовка 75 мм С626 Knauf, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсокартонными строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя.
3.1.1.8	Перегородка из ГКЛ Гуркос 280 мм	Гипсокартонная перегородка 280 мм, система Гуркос С-2М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.9	Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Гуркос 125 мм	Гипсокартонная перегородка 125 мм, система Гуркос С-1М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.10	Облицовка ГКЛ Гуркос	Гипсокартонная облицовка 75 мм, система Гуркос О-МС-2ГСП, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя.
3.1.1.11	Перемышка 1ПБ 13-1	Для дверных проемов кладовых и входных дверей квартир
3.1.1.12	Перемышка ЗПБ 16-37-п	Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1000, 1100, 1150, 1250 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.13	Перемышка ЗПБ 18-8-п	Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1300, 1400 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.14	Перемышка ЗПБ 21-8-п	Для дверных проемов в стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1600 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.15	Перемышка ППБ 13.25.219	Для оконного проёма шириной 965 мм
3.1.1.16	Перемышка ППБ 15.25.220	Для оконного проёма шириной 1060 мм
3.1.1.17	Перемышка ППБ 18.25.219	Для оконного проёма шириной 1360 мм
3.1.1.18	Перемышка ППБ 20.25.219	Для оконного проёма шириной 1550 мм
3.1.1.19	Перемышка ППБ 22.25.219	Для оконного проёма шириной 1740 мм
3.1.1.20	Перемышка ППБ 25.25.219	Для оконного проёма шириной 1930 мм
3.1.1.21	Перемышка ППБ 29.25.219	Для оконного проёма шириной 2310 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемышки, не менее двух в пролете.
3.1.1.22	Перемышка ППБ ППБ 31.25.219	Для оконного проёма шириной 2690 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемышки, не менее двух в пролете.
3.1.1.23	Перемышка из арматурных стержней Ø10	Прокат арматурный класса А500С в слое ЦПР М100 (опирание 250 мм) Для дверных проемах в стенах, перегородках толщиной 120 мм: Высота техподполья: до 3900 мм Ширина строительного проёма: 850, 1000 мм 3 шт. на проём

3.1.1.24	Перемишка из уголков 70x70x5	Уголки из стали марки С235, размером 70x70x5 (опирание 125 мм на одну сторону): Толщина стены (перегородки) - 120 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350; (1шт.), - 1250/ 1600 (1шт.), Толщина стены (перегородки) - 250 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350 (2шт.), - 1250/ 1600 (2шт.). При опирании на монолитные конструкции использовать опорный столик из уголка 100x63x8, L=100мм для перегородок толщиной 120мм; L=250мм для перегородок толщиной 250мм.
3.2 Наружная отделка, теплоизоляция, архитектурные элементы		
Устройство штукатурного фасада Москва		
3.2.1		Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ..., (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ..., (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ..., (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ..., (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ..., (по каталогу ...) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 130 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 200 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива.
3.2.1.1	Штукатурный фасад	С отделкой декоративной штукатуркой
3.2.1.2	Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой	Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.3	Утеплитель минераловатный 130 мм в один слой	Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.4	Утеплитель минераловатный 200 мм в один слой	Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.5	Откос штукатурный	С отделкой декоративной штукатуркой
3.2.1.6	Отлив металлический	Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм
Устройство навесного фасада Москва		
3.2.1		Материалы отделки фасада: Префабрицированные однослойные панели из архитектурного бетона Подсистема навесного фасада: Nordfox (или аналог). Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема.
3.2.1.1	Навесной фасад архитектурный бетон	С отделкой панелями из архитектурного бетона

3.2.1.2	Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой	Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³
3.2.1.3	Утеплитель минераловатный 150 мм в два слоя	Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой
3.2.1.5	Отлив металлический	Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм

3.3 Светопрозрачные конструкции

Заполнение светопрозрачные конструкции ПВХ профиль, дерево-алюминиевый профиль уникальные квартиры

3.3.1		Оконные конструкции: Размеры оконных проемов и оконных конструкций принять в соответствии с матрицей оконных проёмов и технического задания на рабочую документацию. Жилые помещения: Оконные конструкции и балконных конструкций для типовых этажей из ПВХ профиля. Цвет профиля со стороны фасада "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах оконные конструкции из дерево - алюминиевого профиля, со стороны квартиры цвет профиля белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Размеры створки в ПВХ профиле (в том числе балконной двери): ширина до 850 мм, высота до 2300 мм. Длина горизонтального импоста в ПВХ профиле не более 1600 мм. Подоконные плиты: В МОП: согласно рабочей документации интерьеров МОП В квартирах и помещениях общественного назначения: подоконные плиты отсутствуют. Витражи: Коммерческие помещения: Витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка*. Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Предусмотреть ламель для притока воздуха для коммерческих помещений в необходимом количестве для обеспечения вентиляции. Входные группы (витражи): Первая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка* Вторая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом энергоэффективным стеклом Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL Первая линия - теплая система, вторая линия - теплая система. Примечание: параметры стеклопакетов и тип стекла уточнить проектом и согласовать с заказчиком.
3.3.1.1	Окно ПВХ 860x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.2	Окно ПВХ 860x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.3	Окно ПВХ 860x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.4	Окно ПВХ 960x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.5	Окно ПВХ 1260x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.6	Окно ПВХ 1260x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.7	Окно ПВХ 1260x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.8	Окно ПВХ 1450x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.9	Окно ПВХ 1450x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.10	Окно ПВХ 1450x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.11	Окно ПВХ 1640x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.12	Окно ПВХ 1640x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.13	Окно ПВХ 1640x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.14	Окно ПВХ 1830x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.15	Окно ПВХ 1830x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.16	Окно ПВХ 1830x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.17	Окно ПВХ 2210x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.

3.3.1.18	Окно ПВХ 2210x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.19	Окно ПВХ 2210x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.20	Окно ПВХ 2590x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.21	Окно ПВХ 2590x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.22	Окно ПВХ 2590x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.23	Окно дерево-алюминий 860x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.24	Окно дерево-алюминий 860x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.25	Окно дерево-алюминий 860x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.26	Окно дерево-алюминий 960x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.27	Окно дерево-алюминий 1260x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.28	Окно дерево-алюминий 1260x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.29	Окно дерево-алюминий 1260x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.30	Окно дерево-алюминий 1450x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.31	Окно дерево-алюминий 1450x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.32	Окно дерево-алюминий 1450x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.33	Окно дерево-алюминий 1640x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.34	Окно дерево-алюминий 1640x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.35	Окно дерево-алюминий 1640x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.36	Окно дерево-алюминий 1830x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.37	Окно дерево-алюминий 1830x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.38	Окно дерево-алюминий 1830x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.39	Окно дерево-алюминий 2210x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.40	Окно дерево-алюминий 2210x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.41	Окно дерево-алюминий 2210x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.42	Окно дерево-алюминий 2590x1765	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.43	Окно дерево-алюминий 2590x2030	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.44	Окно дерево-алюминий 2590x2510	Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.43	Витраж наружный теплый	Первая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.44	Витраж наружный холодный	Остекление лоджии, балкона. Однокамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.45	Витраж внутренний теплый	Вторая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет.
3.3.1.46	Витраж внутренний холодный	Перегородка (раздвижка) внутри теплой лоджии. Однокамерный стеклопакет.

3.4 Двери, ворота

Заполнение дверных проёмов С28, УВ28, С50, Б50

3.4.1		Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.17).
3.4.1.1	Дверной блок стальной внутренний, однопольный открывание наружу EIS30 1250x2100(h)	- 1 этаж: ● Лестничная клетка (вход из тамбур шлюза) ДСВ-О-Н-EIS30 1250x2100(h) Размер строительного проема 1250x2100(h)мм Размер светового проема 1050x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2	Дверной блок стальной внутренний, однопольный открывание наружу EIS30 1100x2100(h)	- 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.3.1	Дверной блок стальной внутренний, однопольный открывание наружу EI30 1100x2100(h)	- 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.3.2	Дверной блок стальной внутренний, однопольный открывание наружу EI60 1000x2200(h)	- 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/ПВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000x2200(h) Размер строительного проема 1000x2200(h)мм Размер светового проема 910x2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.

3.4.1.4	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI60 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Венткамера • Вход в блок кладовых/Двери между секциями ДСВ-О-Н-EI60 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу 850x2100(h)	- 1 этаж: • Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850x2100(h) Размер строительного проема 850x2100(h)мм Размер светового проема 700x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу 1050x2400(h)	1 этаж, типовой этаж: • Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050x2400(h) Размер строительного проема 1050x2400(h)мм Размер светового проема 900x2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание внутрь EIS30 1250x2400(h)	Типовой этаж: • Лестница H2 (вход из ЛХ) • Лифтовой холл H2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS30 1250x2400(h) Размер строительного проема 1250x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание внутрь EI30 1250x2400(h)	Типовой этаж: • Лестница Л1 (вход из ЛХ) ДСВ-О-Вн-EI30 1250x2400(h) Размер строительного проема 1250x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI30 1100x1900(h)	Технический этаж (надстройка): • Кровля (вход в лестничную клетку) • Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1100x1900(h) Размер строительного проема 1100x1900(h)мм Размер светового проема 900x1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI60 1100x1900(h)	Технический этаж (надстройка, без надстройки): • Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100x1900(h) Размер строительного проема 1100x1900(h)мм Размер светового проема 900x1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI30 1000x1600(h)	Технический этаж (без надстройки): • Кровля (вход в лестничную клетку) • Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1000x1600(h) Размер строительного проема 1000x1600(h)мм Размер светового проема 800x1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12	Дверной блок алюминиевый наружный однополюсный открывание наружу 1300x2400(h)	- 1 этаж: • Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) • Лестница (выход на улицу из жилья) • Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание наружу EIWS60 1300x2100(h)	- 1 этаж: • Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) • Тамбур-шлюз (лестница) • Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300x2100(h) Размер строительного проема 1300x2100(h)мм Размер светового проема 1050x1950(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.14	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание наружу EIW30 1150x2100(h)	- 1 этаж: • Колясочная • Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150x2100(h) Размер строительного проема 1150x2100(h)мм Размер светового проема 900x1950(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.15	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание внутрь 1300x2400(h)	1 этаж: • Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.16	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание внутрь EIW30 1300x2400(h)	1 этаж: • Лестница (выход из жилья в тамбур) до 50 м, 50Т в квартале ДАВ-О-Вн-EIW30 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250(h)мм при открытой створке на 90°

3.4.1.17	Дверной блок алюминиевый наружный однополюсный открывание наружу 1150x2400(h)	1 этаж: • Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150x2400(h) Размер строительного проема 1150x2400(h)мм Размер светового проема 900x2250(h)мм при открытой створке на 90°
Заполнение дверных проёмов Б75		
3.4.1		Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14).
3.4.1.1	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EIS30 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.1	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI30 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Насосная хозяйственно - питьевая • Насосная пожаротушения • Электрощитовая • ИТП • КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.2	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI60 1000x2200(h)	- 1 этаж: • Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000x2200(h) Размер строительного проема 1000x2200(h)мм Размер светового проема 910x2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.3	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI60 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Отдельная кладовая • Блок кладовых/Двери между секциями • Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.4	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу 850x2100(h)	- 1 этаж: • Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850x2100(h) Размер строительного проема 850x2100(h)мм Размер светового проема 700x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу 1050x2400(h)	1 этаж, типовой этаж: • Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050x2400(h) Размер строительного проема 1050x2400(h)мм Размер светового проема 900x2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание внутрь EIS60 1250x2400(h)	Типовой этаж: • Лестница Н2 (вход из ЛХ) • Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1250x2400(h) Размер строительного проема 1250x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI60 1100x1900(h)	Технический этаж (надстройка): • Кровля (вход в лестничную клетку) • Технический этаж (чердак) • Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): • Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100x1900(h) Размер строительного проема 1100x1900(h)мм Размер светового проема 900x1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI60 1000x1600(h)	Технический этаж (без надстройки): • Кровля (вход в лестничную клетку) • Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000x1600(h) Размер строительного проема 1000x1600(h)мм Размер светового проема 800x1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9	Дверной блок алюминиевый наружный однополюсный открывание наружу 1300x2400(h)	- 1 этаж: • Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) • Лестница (выход на улицу из жилья) • Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250(h)мм при открытой створке на 90°

3.4.1.10	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание наружу EIWS60 1300x2100(h)	- 1 этаж: • Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) • Тамбур-шлюз (лестница) • Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300x2100(h) Размер строительного проема 1300x2100(h)мм Размер светового проема 1050x1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание наружу EIW30 1150x2100(h)	- 1 этаж: • Колясочная • Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150x2100(h) Размер строительного проема 1150x2100(h)мм Размер светового проема 900x1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание внутрь 1300x2400(h)	1 этаж: • Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание внутрь EIWS60 1300x2400(h)	1 этаж: • Лестница (выход из жилья в тамбур) 75Т ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.14	Дверной блок алюминиевый наружный однополюсный открывание наружу 1150x2400(h)	1 этаж: • Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150x2400(h) Размер строительного проема 1150x2400(h)мм Размер светового проема 900x2250((h)мм при открытой створке на 90°
Заполнение дверных проёмов Б100		
3.4.1		Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14).
3.4.1.1	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EIS60 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS60 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.1	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI30 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Насосная хозяйственно - питьевая • Насосная пожаротушения • Электрощитовая • ИТП • КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.2	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI60 1000x2200(h)	- 1 этаж: • Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/ПВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000x2200(h) Размер строительного проема 1000x2200(h)мм Размер светового проема 910x2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.3	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу EI60 1100x2100(h)	- 1 этаж: • Отдельная кладовая • Блок кладовых/Двери между секциями • Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100x2100(h) Размер строительного проема 1100x2100(h)мм Размер светового проема 900x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.4	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу 850x2100(h)	- 1 этаж: • Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850x2100(h) Размер строительного проема 850x2100(h)мм Размер светового проема 700x2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание наружу 1050x2400(h)	1 этаж, типовой этаж: • Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050x2400(h) Размер строительного проема 1050x2400(h)мм Размер светового проема 900x2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6	Дверной блок стальной внутренний однополюсный открывание внутрь EIS60 1400x2400(h)	Типовой этаж: • Лестница (вход из ЛХ) • Лифтовой холл (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1400x2400(h) Размер строительного проема 1400x2400(h)мм Размер светового проема 1200x2300(h)мм при открытой створке на 90°

3.4.1.7	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI60 1100x1900(h)	Технический этаж (надстройка): • Кровля (вход в лестничную клетку) • Технический этаж (чердак) • Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): • Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100x1900(h) Размер строительного проема 1100x1900(h)мм Размер светового проема 900x1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8	Дверной блок стальной наружный однополюсный открывание наружу EI60 1000x1600(h)	Технический этаж (без надстройки): • Кровля (вход в лестничную клетку) • Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000x1600(h) Размер строительного проема 1000x1600(h)мм Размер светового проема 800x1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9	Дверной блок алюминиевый наружный однополюсный открывание наружу 1300x2400(h)	- 1 этаж: • Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) • Лестница (выход на улицу из жилья) • Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание наружу EIWS60 1300x2100(h)	- 1 этаж: • Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) • Тамбур-шлюз (лестница) • Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300x2100(h) Размер строительного проема 1300x2100(h)мм Размер светового проема 1050x1950(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание наружу EIW30 1150x2100(h)	- 1 этаж: • Колясочная • Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150x2100(h) Размер строительного проема 1150x2100(h)мм Размер светового проема 900x1950(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12	Дверной блок алюминиевый внутренний однополюсный открывание внутрь 1300x2400(h)	1 этаж: • Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300x2400(h) Размер строительного проема 1300x2400(h)мм Размер светового проема 1050x2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13	Дверной блок алюминиевый внутренний двухполюсный открывание внутрь EIWS60 1600x2400(h)	1 этаж: • Лестница (выход из жилья в тамбур) 75Т ДАВ-Д-Вн-EIWS60 1600x2400(h) Размер строительного проема 1600x2400(h)мм Размер светового проема 1200x2250(h)мм при открытой створке на 90° Размер активной створки 1000мм
3.4.1.14	Дверной блок алюминиевый наружный однополюсный открывание наружу 1150x2400(h)	1 этаж: • Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150x2400(h) Размер строительного проема 1150x2400(h)мм Размер светового проема 900x2250(h)мм при открытой створке на 90°

3.4.1а Требования к вартирным дверям

3.4.1а.1		Входные двери квартир: - стальные индивидуального изготовления - проем строительный: 1050x2400мм - размер дверного полотна: 900x2300мм; открывание наружу - открывание двери должно быть направлено по ходу движения от лестнично-лифтового узла для удобства заноса крупногабаритной мебели - при открывании входной двери квартиры не допускается блокирование дверей соседних квартир. Квартиры с отдельным входом: - стальные индивидуального изготовления с возможностью глухого остекления и декоративной зашивки.
3.4.1а.2		Внутриквартирные двери отсутствуют. Проем межкомнатной двери (кухни, спальни): 900x2100 мм Проем межкомнатной двери (С/У, душевая, гардеробная): 800x2100 мм Проем межкомнатной двери (гостиная, кухня-гостиная): 1200x2100 мм Проем межкомнатной двери (поджия): 800x2100 мм Для перегородок из ГКЛ проём выполнить высотой 2100 мм.

Заполнение воротных проемов

3.4.2.1	Ворота секционные глухие	Скоростные спиральные глухие (без остекления) ворота Hormann модель HS 5015 PU N 42, тип направляющей "N" Высота въезда в чистоте 2200мм
---------	--------------------------	--

3.5 Внутренняя отделка

Внутренняя отделка МОП

3.5.1		Помещения мест общего пользования: Черновая отделка: Полы: верхний слой - стяжка. Стены: - Под нанесение декоративных штукатурок, обоев, окраски - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, шпатлевка и затирка поверхности (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без штукатурки, только шпатлевание и затирка швов под последующую покраску). Категория качества поверхностей К4. - Под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без отделки). Категория качества поверхностей К1. Потолок: монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А3 (без отделки). В швах сопряжения перегородок и стен предусмотреть армирование штукатурного слоя сеткой стеклотканевой штукатурной. Чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам МОП. Предусмотреть грязезащиту.
3.5.1.1	Штукатурка гипсовая 15 мм	
3.5.1.2	Штукатурка цементно - песчаная 15 мм	
3.5.1.3	Пол МОП лифтовой холл, тамбур, коридор, колясочная, велосипедная - 1 этаж	1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.1.4	Пол МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, подъезды, первый этаж	1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.5	Пол МОП. Входной тамбур, первый этаж	1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.6	Пол. МОП. Лифтовой холл, коридор, типовой этаж	1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй с участками трубной разводки - 95 мм (общая толщина стяжки) 3. Рулонный материал ИЗОДОМ ППИ-ПЛ с отражающей изоляции - 8 мм (над трубопроводами ВК, ОВ) 4. Звукоизоляция Акуфлекс или Рулонная звукоизоляция пола Техноколь - 5 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.8	Пол. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш с финишной отделкой, - 1 этаж, 1 этаж	1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+ клей) - 20 мм 2. Монолитный лестничный марш/ Межэтажная железобетонная площадка
3.5.1.9	Пол МОП. Лестничный марш без финишной отделки, типовой этаж	1. Марш заводской готовности 2. Затирка поверхности под покраску
Внутренняя отделка коммерческие помещения		
3.5.2		Коммерческие помещения: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Предусмотреть грязезащиту. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять).
3.5.2.1	Пол Коммерческие помещения, - 1 этажа	1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.2.2	Пол Коммерческие помещения, первый этаж	1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.2.3	Пол. Коммерческие помещения, типовой этаж	1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Техноколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
Внутренняя отделка жилые помещения		
3.5.3		Квартиры: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей не менее К2. В мокрых помещениях цементно-песчаная штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей К1. Перегородки и зашивки ГКЛ без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). Квартиры двухуровневые, с отдельным входом, с надстройкой на последнем этаже: Полы: верхний слой - стяжка - двухуровневые, с отдельным входом. Полы: черновые - с надстройкой на верхнем этаже. Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). В двухуровневых квартирах (дуплексах) предусмотреть временные деревянные лестницы.
3.5.3.1	Штукатурка гипсовая 15 мм	
3.5.3.2	Штукатурка цементно - песчаная 15 мм	

3.5.3.3	Пол подсобные помещения для квартир, - 1 этаж	1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.3.4	Пол Квартира, первый этаж	1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.3.5	Пол Квартира, типовой этаж	1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.3.6	Пол террас 1 этаж (по грунту)	1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Монолитная лента из бетона В25, сечением 150х150 мм по уплотненному грунту
3.5.3.7	Пол балкон (лоджия) Префаб	Префаб - балконы с заводской отделкой

Внутренняя отделка паркинга

3.5.4		Автостоянка: Полы, стены, потолок: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам автостоянки. В конструкции полов автостоянки не применять лотки и уклоны.
3.5.4.1	Штукатурка гипсовая 15 мм	
3.5.4.2	Штукатурка цементно - песчаная 15 мм	
3.5.4.3	Пол паркинг. Одноуровневый (Многоуровневый - нижний уровень)	1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная плита пола из бетона В30 - 100 мм 4. Бетонная подготовка из бетона В7.5 - 70 мм 5. Уплотненный грунт основания
3.5.4.4	Пол паркинг. Одноуровневый (парковочные места в периметре здания)	1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная фундаментная плита
3.5.4.5	Покрытие рампы паркинга (наружное)	Покрытие шероховатое, исключающее скольжению. Укладка по типу "Елочкой". 1. Плитка тротуарная по типу Бехатон - 80 мм. 2. Цементно-песчаный раствор М150 - от 20 мм 3. Цементно-песчаная стяжка М150 с участками трубной разводки обогрева рампы - 50 мм 4. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя, Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 6. Железобетонная плита рампы

Внутренняя отделка технических помещений

3.5.5		Полы насосной, ИТП, венткамер подвала, КУИ: чистовая отделка (верхний слой керамогранитная плитка); Полы техподполья, электрощитовых, помещений сетей связи, диспетчерской: без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка по плите); Полы чердака и венткамер чердака: черновые (верхний слой стяжка с обеспыливающей гидрофобной пропиткой) Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.5a		Помещение СС: Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. Полы: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам. Стены: Без отделки (покраска огнестойкой антистатической краской). Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.5.1	Пол инженерные помещения подвал (Насосные, Узел ввода, ИТП, Венткамера, КУИ)	1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Гидроизоляция окрасочная в 2 слоя Ceresit CL 51 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ17 4. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.3	Пол инженерные помещения (Электрощитовая, Диспетчерская)	1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.a	Пол инженерные помещения (Помещение сетей связи)	Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. 1. Антистатический линолеум 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.4	Пол подвала (техподполье)	1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.5	Пол технический этаж (чердак)	1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.5.6	Пол вентиляционной камеры технический этаж (чердак)	1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия

Внутренняя отделка кладовых, стены керамический блок

3.5.6		Кладка под расшивку со стороны коридора блока кладовых. Полы: Без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка). Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.6.1	Пол. Кладовые, коридор кладовых	1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента

3.6 Ограждения

Устройство ограждений внутренних

3.6.1		Стальные индивидуальные, боковое крепление. Согласно концепции дизайна интерьеров.
-------	--	--

3.6.1.1	Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 1200 мм	Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 1200 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком.
3.6.1.2	Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 900 мм	Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 900 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком.
3.7 Кровля, покрытия кровли		
Схема устройства кровли		
3.7.1		Предусмотреть установку кровельных аэраторов после устройства кровли жилого дома. Аэраторы устанавливаются равномерно из расчета 1шт/100м2 кровли. Расстояние между аэраторами диаметром 100 мм - не более 10-12 м. В проекте предусмотреть фразу: "После выполнения кровельных работ произвести диагностику герметичности гидроизоляции кровельным дефектоскопом Изотест 2.0"
3.7.1.1	Кровельный пирог жилой части: Москва	Состав: 1. Техноэласт ЭКП - 4 мм 2. Техноэласт ЭПП - 4 мм 3. Праймер битумный Технониколь №1 4. Цементно-песчаная стяжка М 150, армированная сеткой 4Вр-I 150х150 - 50 мм 5. Разуклонка из керамзита - от 30 мм 6. Утеплитель ЭППС Технониколь - 170 мм 7. Пароизоляция Биполь 8. Монолитный железобетон (плита перекрытия)
3.7.1.2	Кровельный пирог паркинга	Состав: 1. Слои благоустройства 2. Фильтрующий слой FIL 300 (Optigrun) - 1 мм 3. Дренажно-накопительная панель FKD 25 (Optigrun) отверстиями вниз с засыпкой гранитным щебнем фракции 5-10 мм - 25 мм 4. Защитный флис от протечек RSV 120 (Optigrun) - 1 мм 5. Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SOLID - 50 мм 6. Корнезащитная мембрана PELD (Optigrun) – 0,5 мм 7. Техноэласт ЭПП – 4 мм 8. Техноэласт ЭПП – 4 мм 9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 10. Монолитная ж/б плита покрытия (с выравниванием 20 мм цементно-песчаным раствором)
3.7.1.3	Кровельный пирог проезд арка	Состав: 1. Слои благоустройства 2. Профилированная мембрана Planter Geo 3. Утеплитель ЭППС Технониколь - 100 мм 4. Техноэласт ГРИН – 4 мм 5. Техноэласт ЭПП – 4 мм 6. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 7. Армированная цементная - песчаная стяжка, сеткой ВрI 50х50мм - 40 мм 8. Уклонообразующий слой из керамзита - от 50 мм 9. Монолитный железобетон (плита перекрытия)
3.7.1.4	Покрытие неэксплуатируемой кровли. Засыпка гравийным щебнем	1. Сетка для защиты от птиц 17х19 мм 2. Гравийный щебень фракции 20-40 мм - от 80 мм 3. Мембрана Planter Standard - 8 мм 4. Пирог кровли
3.7.1.5	Покрытие неэксплуатируемой кровли. Ландшафт на кровле (Седумный мат)	1. Системный субстрат "Седумный мат"/ посевной разнотравный газон - от 150 до 320 мм 2. Фильтрующий флис FIL 300 (Optigrun) -1 мм 3. Дренажно-защитная и накопительная панель FKD40 (Optigrun) отверстиями вверх. 4. Защитный и влагонакопительный мат RSV 120 (Optigrun) - 4 мм 5. Корнезащитная мембрана PILD (Optigrun) – 0,5 мм 6. Пирог кровли
3.7.1.6	Покрытие эксплуатируемой кровли. Террасная доска натуральная на регулируемых опорах	1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Регулируемые опоры с заполнением гравием на 50 мм, высота опор - от 40 мм до 210 мм 4. Геотекстиль 150 кг/м2 - 2 мм 5. Пирог кровли
3.7.1.7	Покрытие эксплуатируемой кровли. Брусчатка, тротуарная плитка	1. Брусчатка (тротуарная плитка) - 30 мм 2. Песок крупнозернистый - 50 мм 3. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 4. Гравийный щебень по уклону - от 100 мм 5. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 6. Пирог кровли
3.7.1.8	Покрытие эксплуатируемой кровли. Тротуарная плитка на регулируемых опорах	1. Тротуарная плитка для эксплуатируемой кровли (бетонная крошка мрамора и гранита) 500х500 мм - 50 мм 2. Регулируемые опоры - от 40 мм до 210 мм 3. Пирог кровли
4. Конструктивные решения		
4. Определение уровня грунтовых вод		
		Расчетный уровень грунтовых вод определить проектом исходя из отчета по инженерно-геологическим изысканиям с учетом естественных сезонных и многолетних колебаний уровней подземных вод (п. 5.4.1 СП 22.13330.2016). В проекте принять: - Низкий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ не превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Сезонный подъем уровня грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Высокий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии менее 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметку верха фундаментной плиты дома;
4.1 Временное водопонижение		
4.1.1		Определить необходимость дальнейшей разработки системы водопонижения на период выполнения строительно-монтажных работ.

4.1.1.1	Насос центробежный	Откачку воды производить центробежными насосами типа ЭЦВ.
4.1.1.2	Колонна фильтровая стальная	Фильтровая колонна из трубы электросварной по ГОСТ 10704-91 с сетчатым фильтром и гравийной обсыпкой фракцией 0,8 - 1,25 мм.
4.2 Дренаж		
4.2.1		При сезонном подъеме грунтовых вод выполнить систему дренажа: пластовый дренаж под автостоянкой, пристенный дренаж по наружному периметру здания. Проектные решения согласовать с Заказчиком. Дренажные и смотровые колодцы располагать вне парковочных мест автостоянки.
4.2.1.1	Постель дренажная пластового дренажа	Состав: 1. Пол автостоянки. 2. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 3. Щебень фракции 10..20 мм от 150 мм - водоотводящий слой. 4. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Уплотненный (укрепленный) грунт.
4.2.1.2	Обсыпка трубчатой дрены пластового дренажа	Состав: 1. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 2. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 3. Щебень фракции 20..40 мм 4. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 5. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 6. Щебень фракции 5..10 мм 7. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль".
4.2.1.3	Обсыпка трубчатой дрены пристенного дренажа	Состав: 1. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 2. Щебень фракции 20..40 мм 3. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 4. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Щебень фракции 5..10 мм 6. Плотное нетканное иглопробивное "Геотекстиль".
4.2.1.4	Дрена трубчатая	Труба дренажная перфорированная гофрированная полиэтиленовая, диаметр по расчёту. Производители: "Корсис Перфокор"
4.2.1.5	Колодец железобетонный Ø 1000	Для эксплуатации трубчатых дрен. Колодец заводского изготовления по типовому проекту 902-09-22.84 альбом 2 из сборных железобетонных элементов.
4.2.1.6	Футляр из трубы ПНД гофрированной	Применяется при проходе дрены через фундаментную плиту.
4.3 Каркас монолитный		
Каркас монолитный секция до 28 метров		

4.3.1	Общие требования	Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе заблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине заблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена прямка лифтового монолитная 300 мм • Плита прямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200x500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250x1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250x600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения X, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения X, СП 70.13330.2012.
4.3.1.1	Свая железобетонная 300x300	Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.1.2	Свая железобетонная 350x350	Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.1.3	Подготовка под фундамент бетонная 70 мм	Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.1.4	Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками)	Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 12$ мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 10$, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м³
4.3.1.5.1	Стена прямка лифтового монолитная 300 мм	Прямка с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину прямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м³

4.3.1.5.2	Плита приямка лифтового монолитная 300 мм	Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.6.1	Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h)	Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.6.2	Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h)	Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.7	Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная	Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Техноколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Техноколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Техноколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.1.8	Гидроизоляция горизонтальная	Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Техноколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Техноколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.1.9	Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.1.10	Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.11	Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками)	Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.11	Стена сборная железобетонная 130 мм.	Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.1.12	Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм.	Для prefabricированной лестничной клетки
4.3.1.13	Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками)	Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing$8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing$8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing$8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing$8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.1.14	Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.15	Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200x500(h)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.1.16	Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.17	Площадка межэтажная монолитная 160 мм	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.17.1	Площадка межэтажная сборная 2540x1800x320	Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540x1800x320-Л - для прямой секции БЛП 2540x1800x320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбому БЛК-3.0-КЖ.Р1

4.3.1.17.2	Площадка межэтажная сборная 1200х1800х320	Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 1200х1800х320-Л - для угловой секции БЛП 1200х1800х320-П - для угловой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.17.3	Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320	Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.18	Марш лестничный монолитный 160 мм.	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.18.1	Марш лестничный сборный 30.11.15	Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.19	Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней Ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.20	Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней Ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.21	Балкон - Префаб	Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный секция до 50 метров		

4.3.3		Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе заблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине заблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена прямка лифтового монолитная 300 мм • Плита прямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Стена лестнично - лифтового узла сборная 160 мм - (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения X, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения X, СП 70.13330.2012.
4.3.3.1	Свая железобетонная 300х300	Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.3.2	Свая железобетонная 350х350	Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.3.3	Подготовка под фундамент бетонная 70 мм	Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.3.4	Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками)	Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 16$ мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 10$, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.5.1	Стена прямка лифтового монолитная 300 мм	Прямка с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину прямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.3.5.2	Плита приямка лифтового монолитная 400 мм	Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.1	Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h)	Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2	Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h)	Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.7	Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная	Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Техноколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Техноколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Техноколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.3.8	Гидроизоляция горизонтальная	Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Техноколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Техноколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.3.9	Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.3.10	Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.11	Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками)	Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены ramпы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.11	Стена сборная железобетонная 130 мм.	Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.3.12	Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм.	Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.3.13	Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками)	Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.3.14	Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.15	Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.16	Площадка межэтажная монолитная 160 мм	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.16.1	Площадка межэтажная сборная 2540x1800x320	Для типового этажа prefабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540x1800x320-Л - для прямой секции БЛП 2540x1800x320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-ЮЖ.Р1
4.3.3.16.2	Площадка межэтажная сборная 2540x1170x320	Для типового этажа prefабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540x1170x320-Л БЛП 2540x1170x320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-ЮЖ.Р1

4.3.3.17.1	Марш лестничный монолитный 160 мм.	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.17.2	Марш лестничный сборный 30.11.15	Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.18	Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней $\varnothing 8$ мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.19	Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней $\varnothing 8$ мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.20	Балкон - Префаб	Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный башня до 75 метров		
4.3.4		Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: - Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м². - Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. - Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). - Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: - Плита фундаментная монолитная 900 мм - Стена приемка лифтового монолитная 300 мм - Плита приемка лифтового монолитная 500 мм - Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа - Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала - Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200x500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) - Стена лестнично - лифтового узла сборная 180 мм - (с -1 по 24, 25 этаж) - Пилон монолитный 250x1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) - Пилон монолитный 250x1200 мм - Пилон каркаса (с 9 по 24, 25 этаж) - Пилон монолитный 250x600 мм - Пилон каркаса (чердак) - Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) - Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) - Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения X, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения X, СП 70.13330.2012.
4.3.4.1	Свая железобетонная 300x300	Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.4.2	Свая железобетонная 350x350	Длиной от 7000 до 32 000 мм

4.3.4.3	Подготовка под фундамент бетонная 70 мм	Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.4.4	Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование сетками)	Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 16$ мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двенаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 10, 12, 16, 20$ мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.5.1	Стена приямок лифтового монолитная 300 мм	Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.5.2	Плита приямка лифтового монолитная 500 мм	Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.6.1	Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h)	Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2	Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h)	Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.7	Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная	Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У

4.3.4.8	Гидроизоляция горизонтальная	Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20x10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.4.9	Пилон монолитный 250x600 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.10	Пилон монолитный 250x1200 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.11	Пилон монолитный 250x1500 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.12	Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками)	Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.12	Стена сборная железобетонная 130 мм.	Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150x400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа

4.3.4.13	Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 180 мм.	Для prefабрицированной лестничной клетки
4.3.4.14	Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками)	Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м³
4.3.4.15	Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м³
4.3.4.16	Балка перекрытия над въездной аркой, рампы - 1200x500(h)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м³ Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия

4.3.4.17	Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.18	Площадка межэтажная монолитная 160 мм	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.19	Площадка межэтажная сборная 160 мм	Для типового этажа prefабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.4.20	Марш лестничный монолитный 160 мм.	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.21	Марш лестничный сборный	Для типового этажа prefабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.4.22	Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней $\varnothing 8$ мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.23	Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней $\varnothing 8$ мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.24	Балкон - Префаб	Балкон prefабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БЛБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный башня до 100 метров		

4.3.5		Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 1000 мм • Стена прямка лифтового монолитная 300 мм • Плита прямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200x500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 200 мм - (с -1 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250x1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 17 этаж) • Пилон монолитный 250x1200 мм - Пилон каркаса (с 17 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250x600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения X, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения X, СП 70.13330.2012.
4.3.5.1	Свая железобетонная 300x300	Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.5.2	Свая железобетонная 350x350	Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.5.3	Подготовка под фундамент бетонная 70 мм	Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.5.4	Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование сетками)	Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 16$ мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двенаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 10$, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету). Диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м³
4.3.5.5.1	Стена прямка лифтового монолитная 300 мм	Прямком с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину прямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м³

4.3.5.5.2	Плита приямка лифтового монолитная 500 мм	Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.6.1	Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h)	Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2	Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h)	Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.7	Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная	Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Техноколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Техноколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Техноколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.5.8	Гидроизоляция горизонтальная	Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Техноколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Техноколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.5.9	Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.5.10	Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.11	Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками)	Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.12	Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками)	Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.12	Стена сборная железобетонная 130 мм.	Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.5.13	Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 200 мм.	Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.5.14	Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками)	Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двупаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.5.15	Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.16	Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200x500(h)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.5.17	Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками)	Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток $\varnothing 8$ мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры $\varnothing 8$ мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двенаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.18	Площадка межэтажная монолитная 160 мм	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.19	Площадка межэтажная сборная 160 мм	Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.

4.3.5.20	Марш лестничный монолитный 160 мм.	Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.21	Марш лестничный сборный	Для типового этажа prefабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.5.22	Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней $\varnothing 8$ мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.23	Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней $\varnothing 8$ мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.24	Балкон - Префаб	Балкон prefабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный паркинга		

4.3.6		Каркас из монолитных пилонов и стен(ограждающие стены автостоянки, соприкасающиеся с грунтом) с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Гидроизоляцию принять на основании инженерно - геологических изысканий. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: автостоянка и подъездные пути 350 кг/м², rampa 500 кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Нагрузки от пожарных подразделений прикладывать только в зоне проезда и развертывания пожарного подразделения в виде линейной распределенной нагрузки и локальных поверхностных нагрузок под пятнами аутригеров и не сочетанием данных видов нагрузки в одном нагружении. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). Не предусматривать монолитные стены и диафрагмы за исключением наружных стен смежных с грунтом. Базовый шаг колонн/пилонов через 3 м/места (7500 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций). Допускается предусматривать колонны через 2 м/места (5000 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций) при условии увеличения общего количества м/мест от базового. Предусмотреть деформационные швы при длине паркинга более 50 м (16 базовых шагов по 3,45 м). При устройстве консоли в плите перекрытия и плите покрытия ее размер не должен превышать 1/5 пролета. Основные параметры каркаса: • Фундамент монолитный столбчатый - габариты по расчету • Плита монолитная 200 мм - плита пола между ростверками (Выполняется при высоком уровне грунтовых вод при отсутствии системы дренажа) • Фундамент монолитный ленточный - габариты по расчету • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Пилон монолитный 300х900 мм - Пилон каркаса • Плита покрытия монолитная 250 мм • Капитель монолитная 250 мм • Плита ramпы монолитная 200 мм Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения X, СП 70.13330 Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения X, СП 70.13330.2012.
4.3.6.1	Свая железобетонная 300х300	Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.6.2	Свая железобетонная 350х350	Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.6.3	Подготовка под фундамент бетонная 70 мм	Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.6.4	Фундамент столбчатый монолитный	Армирование в верхней (сжатой) зоне не выполнять. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.5	Фундамент ленточный монолитный	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.6	Плита монолитная 200 мм (армирование отдельными стержнями)	Применяется при высоком уровне грунтовых вод. Армирование отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.7	Прямая дренажная монолитная 500х700х500 (h)	Предусмотреть для системы дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения паркинга и удалении воды при различных утечках. 2 приемка. на 1 пожарный отсек или минимальные размеры для установки дренажных насосов. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

4.3.6.8	Гидроизоляция и теплоизоляция горизонтальная паркинга	Для низкого уровня грунтовых вод: Выполнить обмазочную гидроизоляцию мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 (в 2 слоя) по праймеру битумному Технониколь №01 - для отдельно стоящих ростверков. В деформационных швах монолитной плиты пола паркинга: - Пенополистирол ППС25 - 50 мм Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита монолитная - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Подготовка под фундамент бетонная 70 мм - Уплотненный грунт основания В деформационных швах фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20x10 мм Выполнить согласно альбомов: - КРКЖ-У - КРФ-У
4.3.6.9	Пилон монолитный 300x900 мм. (армирование отдельными стержнями)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.10	Стена сборная железобетонная 130 мм.	Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150x400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.6.11	Плита перекрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.12	Капитель монолитная 250 мм	Предусмотреть прямоугольной формы без излома, габаритами равными 1/3 - 1/4 пролета. В качестве нижней арматуры капители применять вязаную сетку из отдельных с-образных стержней. Каркасы против продавливания сварные, устанавливать с шагом h0/3 - h03. Рабочая арматура каркаса в соответствии с расчетом. Армирование выполнять арматурой классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.13	Плита покрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.14	Плита рампы монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями)	Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.14	Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями)	Монолитный парапет по плите покрытия. Высотой 300 мм - в деформационном шве плит покрытия; Высотой 950 мм; 1650 мм. - по периметру плиты покрытия Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: В25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3

5. Электроснабжение

5.1 Трубная разводка в железобетонных конструкциях. Электрооборудование и электроосвещение

5.1.1	Разводка закладных в каркасе	Для прокладки электрических сетей в монолитных стенах и перекрытиях предусмотреть каналы из рулонных ПНД труб, установочных коробок. Производители: Труба: ДКС, IEK Коробки: Hegel, ДКС
-------	------------------------------	---

5.2 Электрооборудование и электроосвещение

Электроснабжение проектируемого Объекта осуществить в соответствии с Техническими условиями энергоснабжающей организации.

	Нагрузки электроснабжение	При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ №919/пр от 30.12.2020 г. и снизить расчетные нагрузки: на 19% для Москвы и Московской области на 9% для Екатеринбурга, Кургана, Новосибирска, Тюмени и Омска, Сургута При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту (). на коммерческие помещения жилые помещения паркинг
		Систему электроснабжения проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления.
Система электроснабжения общее		
5.2.1	Вводно-распределительные устройства, главный распределительный щит.	К потребителям I категории надежности электроснабжения здания отнести: - оборудование насосных станций; - оборудование ИТП; - оборудование постов охраны, аппаратуры технических средств безопасности; - лифты; - оборудование сетей связи; - электроприемники систем противопожарной защиты (включая аварийное освещение); - огни светового ограждения; - оборудование систем электрообогрева; - силовые щиты цепей управления защиты от замораживания приточных установок. Все остальные потребители относятся ко II категории по обеспечению надежности электроснабжения.
5.2.3	Питающие и распределительные линии 0,4 кВ	Прокладку кабелей от ТП до ввода снаружи здания выполнить согласно технических условий, кабелем 0,4кВт с алюминиевыми жилами, сечение согласно расчёта. Подключение от ввода здания до ВРУ в коридоре технического этажа (подвала) выполнить под потолком шинопроводом производства "DKC", избегать прокладки над кладовыми. Для ввода и вывода из здания силовых цепей электроснабжения и наружного освещения предусмотреть устройство ПВХ-труб, диаметром 110 мм. Количество труб определить проектом.
Система электроснабжения Жилая часть		
5.2.4		Кабельные линии от ВРУ до щита этажного проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Не производить прокладку кабелей (разводку) в двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах. Выполнить полную разводку внутриквартирных сетей в соответствии с разделением на группы. Питание квартир – однофазное. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Счетчики учета потребителей квартир предусмотреть в этажных щитах. Этажные распределительные щиты встраиваемого исполнения со слаботочным отсеком, устанавливаемые в электротехнические шахты. Предусмотреть в каждой шахте розетку от отдельной группы с защитой дифференциальным автоматическим выключателем. Квартирные щиты расположение: Навесные (накладные) - сбоку у входной двери. Расчет электрических нагрузок кВт/ на квартиру выполнить по таблице 7.1 СП 256.1325800.
5.2.4.1	ВРУ	Количество ВРУ см. раздел 1.1 Требования к объемно-планировочным решениям, пункт 1.2. "Площади и расположение инженерных помещений" : Отключение ВРУ на паркинг предусмотреть от ВРУ жилой части, наиболее близко расположенной к ТП. Подключение смежных жилых секций от одного ВРУ выполнить из условия равномерного распределения электрической нагрузки по объекту строительства. Все ВРУ разместить в электрощитовой. ГРЩ и ВРУ предусмотреть на базе электрооборудования согласно вендор листа. Расчетный учет на границе балансовой принадлежности на стороне 0,4 кВ, на вводах в каждое ВРУ в соответствии с ТУ. Производители: Электрическое оборудование: «Schneider Electric», «DEKraft» или аналог. Счётчики: "Меркурий" модель 230 или АО "Энергомера".
5.2.4.2	Щит этажный	В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое жилое помещение. Счетчики с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: АО "Энергомера", "Echelon" KNUM.
5.2.4.3	Щит квартирный	В щитах квартирных навесных (накладных) предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. На вводе в щиток установить вводно коммутационное устройства (в соответствии с расчетной нагрузкой). Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf.

5.2.4.4	Оконечное оборудование электротехническое	Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.4.6	Магистраль электроснабжения шинопровод	Прокладку от ВРУ до щита этажного выполнить шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.4.7	Стояк электроснабжения	Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.4.8	Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей	Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения МОП		
5.2.5		Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Предусмотреть на фасаде здания установку световых указателей ПГ и световых коробов с полицейским номером. Питание выполнить от БАУО ВРУ. На путях эвакуации установить световые указатели «ВЫХОД» (предусмотреть разделом СС).
5.2.5.1	Оконечное оборудование электротехническое	Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.5.3	Магистраль электроснабжения шинопровод	Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.5.4	Стояк электроснабжения	Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.

5.2.5.5	Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей	Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения Коммерческие помещения		
5.2.6		Кабельные линии от ВРУ до щита помещения проложить под потолком коридора технического этажа с подъемом через нишу в перекрытии. Расчетная мощность коммерческих помещений - 170 Вт/м2 (включая нагрузку на тепловые завесы). В каждом помещении предусмотреть распределительный щит с вводно коммутационным защитным аппаратом в соответствии с расчетной мощностью, а также аппаратов отходящих линий, необходимых для подключения инженерного оборудования и электроосвещения, необходимых для сдачи объекта. Учет на отходящих линиях ВРУ коммерческих помещений. Разводка питающих линий после счетчика предусматривается силами собственника.
5.2.6.1	Щит навесной коммерческих помещений	Расположить в глубине помещения, во вспомогательных или технических помещениях, не располагать вблизи входной группы. В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое коммерческое помещение. Счетчики электрической энергии с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: Щиты: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. Счетчики: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM.
5.2.6.3	Магистраль электроснабжения шинопровод	Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.6.4	Стояк электроснабжения	Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
Система электроснабжения Паркинг		
5.2.7		Кабельные линии проложить под потолком открыто в лотках, гладких ПВХ трубах с креплением к стенам и потолку. Расчетную нагрузку потребителей автостоянки принять 0,2 кВт/машино-место. Выполнить расчет электрических нагрузок в рабочем и аварийном (пожарном) режимах. Совмещение аварийного и пожарного режимов при расчете нагрузок не учитывать. Навесной щит расположить в электрощитовой либо внутри автостоянки. Дверцы щитов с запирающим на ключ. Учет в составе ВРУ паркинга. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта.
5.2.7.1	Щит навесной паркинг	В распределительных и групповых щитах предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf.

5.2.7.2	Оконечное оборудование электротехническое	Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.7.4	Магистраль электроснабжения шинопровод	Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала).
5.2.7.5	Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей	Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения Технические помещения		
5.2.8		Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. На кровле здания предусмотреть заградительные огни согласно приказа "Расположение и количество заградительных огней, уровней светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения" а также иных действующих нормативных требований. Питание выполнить по 1 категории электроснабжения от щита аварийного освещения. Блок управления светозаградждением установить в электрощитовой здания. Аварийное освещение, необходимое для продолжения работы, должно выполняться в помещениях: МОП, пожарных постов, помещений охраны, а также всех технических помещениях. Для ремонтного освещения технических помещений предусмотреть установку безопасных разделительных трансформаторов (ЯТПР).
5.2.8.1	Щит заградительных огней	Щит электропитания в составе с блоком защиты и управления электропитанием заградительных огней. Для автоматического включения/выключения комплекса светового ограждения, в зависимости от условий естественного освещения с системой мониторинга состояния заградительных огней. Металлический щит с запирающим на ключ в антивандальном исполнении. Российского производства
5.2.8.2	Оконечное оборудование электротехническое	Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.8.3	Огни заградительные	Светодиодный с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Российского производства
5.2.8.5	Магистраль кабельных линий основная	Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.

5.2.8.6	Стояк электроснабжения	Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.8.7	Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей	Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъёмы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъёмы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
5.2.8.8	Разводка заградительных огней	Прокладку кабельных линий от прохода через стену до конечных потребителей (по кровле и стенам), выполнить кабелем: - с медными жилами с изоляцией FRLS. Сечение согласно расчёта. Прокладку выполнить: Открытым способом по кровле и стенам в гофрированной трубе из полиамида стойкой к ультрафиолету или в гофрированной трубе стальной в ПВХ изоляции (металлорукав) с креплением скобами.
Система электроснабжения дополнительные требования		
5.2.9		Прокладку кабелей через перекрытия выполнить в отрезках труб с последующей заделкой зазора легко удаляемой массой из негорючего материала. В местах прохода инженерных коммуникаций через пожарные преграды предусмотреть мероприятия по защите строительных конструкций той же степени огнестойкости, что строительные конструкции.
5.2.10	Внутреннее электроосвещение	Расположение и тип светильников в местах общего пользования (МОП) предусмотреть в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами на основании дизайн-проекта (план расстановки светильников который предоставляется в качестве исходных данных на стадии Р). Для остальных зон применить светильники производства «Белый свет», IEK, «Световые технологии». Светильники следует применять преимущественно светодиодные. Светильники в общедомовых помещениях и лестничных клетках расположить на потолках. На проектируемом Объекте должны быть предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, эвакуационное, аварийное, ремонтное, а также освещение фасадов (при необходимости, согласно дизайн-проекту). Определить уровни освещения в помещениях согласно действующих норм и правил. Технические характеристики светильников должны соответствовать категориям помещений.
5.2.11	Управление освещением лестничных клеток наземной части	Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.12	Управление освещением мест общего пользования жилой части (межквартирные коридоры, лифтовые холлы, вестибюли входных групп)	Рабочее освещение: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского поста.

5.2.13	Управление освещением лестничных клеток подземной части	Рабочее освещение: - автоматическое - датчики движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.14	Управление освещением автостоянки	Рабочее освещение: - по проездам - дистанционно из диспетчерской; - над машиноместами - автоматическое, от датчиков движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения.
5.2.15	Управление освещением входов в здание, номерных знаков, указателей пожарных гидрантов и ограждений	Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; Аварийное освещение: - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.16	Управление освещением санузлов, служебных, подсобных и технических помещений	Рабочее освещение: Местное, из помещений. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - с диспетчерского поста. В проходных коридорах, в помещениях в подвале с двумя входами предусмотреть проходные выключатели.
5.2.17	Управление освещением коммерческих помещений:	Указать в примечании: аварийное освещение встроенных помещений выполняется силами арендатора (собственника) после ввода объекта в эксплуатацию по индивидуальному проекту.

5.3 Молниезащиты и заземления

5.3.1	Система молниезащиты и заземления	Предусмотреть систему защитного заземления объекта по типу TN-C-S. Предусмотреть пассивную систему молниезащиты. Молниеприёмники: - Молниеприёмную сетку выполнить для каждой секции жилого дома. Молниеприёмная сетка укладывается по конструкции кровли (в слое гравийной засыпки) таким образом чтобы исключить контакт молниеприёмников с горючими материалами кровли. - Молниеприёмная сетка укладывается на всех отметках кровли и по парапетах кровли. Молниеприёмные контуры, расположенные на разных отметках кровли, соединить между собой не менее чем в двух точках. - Металлические элементы выступающие над кровлей (вентиляторы, стремянки, ограждения кровли) присоединить к молниеприёмной сетке. Прокладка молниеприёмников: - Вертикальные молниеотводы прокладываются в теле(слое) утеплителя. Молниеотводы расположить равномерно по периметру здания так, чтобы расстояние между ними было не более 25 метров. - Молниеотводы по высоте здания соединяются между собой через каждые 20 метров (от поверхности земли) горизонтальным поясом. Контур заземления: -Контур из горизонтально уложенной стальной оцинкованной полосы 40х5 мм, на глубину 0,7м от поверхности земли, по периметру здания, на расстояние не более 1 метра от здания. - Заземляющие устройства из круглой стали (штыри) диаметром 10 мм (или уголок 40х40х4) длиной 3 метра (предусмотреть при необходимости).
5.3.1.1	Элементы молниезащиты	Шаг ячейки молниеприёмной сетки 10х10м из круглой стали 10 мм. Вертикальные молниеотводы и горизонтальный пояс из круглой стали диаметром 10 мм
5.3.1.2	Элементы заземления	Контур заземления из оцинкованной полосы 40х5 мм. Заземляющие устройства из круглой стали 10 мм (или уголок 40х40х4).
5.3.1.3	Система уравнивания потенциалов	Для уменьшения разности потенциалов в фундаментной плите выполнить сетчатый контур, соединяемый с заземлителем. В помещениях ВРУ, ИТП, водомерных узлах, насосных станций предусмотреть контур заземления из стальной полосы сечением 25х4 мм по периметру помещений на высоте 30 см от уровня чистого пола. Контур заземления соединить с ГЗШ. В ванных помещениях предусмотреть дополнительную систему уравнивания потенциалов путем установки в зоне 3 (согласно классификации ГОСТ Р 50571.7.701) каждого ванного помещения шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП).
5.3.1.4	Дополнительные требования	На фасаде с шагом ~50 м предусмотреть встраиваемые щиты, закамуфлированные под материал и цвет фасада, с установкой в нем дифференциального автоматического выключателя и розетки для подключения газонокосилок, электроинструмента и т.п.

6. Водоснабжение и водоотведение

6.1. Водоснабжение

	Инженерные системы водоснабжения	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В1.1_Жилье_ХВС - 1 зона В1.2_Жилье_ХВС - 2 зона В1_Ритейл_ХВС В1.3_МОП_ХВС(полив.) Т3.1_Жилье_ГВС - 1 зона Т3.2_Жилье_ГВС - 2 зона Т3_Ритейл_ГВС Т4.1_Жилье_ГВС(циркул. - 1 зона Т4.2_Жилье_ГВС(циркул.) - 2 зона Т4_Ритейл_ГВС(циркул.)
--	----------------------------------	---

		Системы: - Хозяйственно-питьевого водопровода, - Горячего водоснабжения, - Циркуляции горячего водоснабжения, - Хозяйственно-бытовой канализации. Проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления.
Водоснабжение здания согласно техническим условиям на подключение, предусмотреть от сети городского водопровода.		
	Нагрузки водоснабжения	При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту (). Расчет выполнить на основании СП30.13330 Приложение А. табл.А.2 на коммерческие помещения жилые помещения паркинг При расчете не учитывать расход на автополив согласно п.11.18
Система холодного водоснабжения коллекторная однозонная		
6.1.1		Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузелу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Позтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения.
6.1.1.1	Насосная станция питьевого водоснабжения	Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2	Коллектор водоснабжения заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell

6.1.1.3	Узел учета водоснабжения индивидуальный	Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-HP DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка HP-BP DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный BP-BP DN15 3. Ниппель латунный HP-HP DN15 4. Клапан редукционный BP-BP DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный BP-BP DN15 7. Тройник латунный BP-BP DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП HP DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на HP (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4	Магистраль из труб ПП PN20	Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (HP), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5	Магистраль из труб ПП PN25	Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (HP), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.7	Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров	DN 50 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini

6.1.1.8	Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный	DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.9	Стояк из труб ПП PN25, до 50 метров, два однозонных	DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.10	Разводка из труб СП	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.11	Разводка из труб ПП (КУИ)	Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.12	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная		
6.1.1		Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузелу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Позтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.

6.1.1.1	Насосная станция питьевого водоснабжения	Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2	Коллектор водоснабжения заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-HP. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка HP-BP DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный BP-BP DN25, DN32 3. Ниппель латунный HP-HP DN25, DN32 4. Клапан редукционный BP-BP DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка BP-BP DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный BP-BP DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на HP (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар
6.1.1.3	Узел учета водоснабжения индивидуальный	Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-HP DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка HP-BP DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный BP-BP DN15 3. Ниппель латунный HP-HP DN15 4. Клапан редукционный BP-BP DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный BP-BP DN15 7. Тройник латунный BP-BP DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП HP DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на HP (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4	Магистраль из труб ПП PN20	Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (HP), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini

6.1.1.5	Магистраль из труб ПП PN25	Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.6	Стояк из труб ПП PN20	Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.7	Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров	Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.8	Разводка из труб СП	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с BP (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.9	Разводка из труб ПП (КУИ)	Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.10	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь		

6.1.1		Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузелу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Стояки и магистрали первой зоны - полипропиленовые. Стояки и магистрали второй зоны - из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81. Постажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 постажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнять в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями PCO.
6.1.1.1	Насосная станция питьевого водоснабжения	Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2	Коллектор водоснабжения заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, подвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар
6.1.1.3	Узел учета водоснабжения индивидуальный	Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (подвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар

6.1.1.4	Магистраль из труб ПП PN20	Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5	Магистраль из труб ПП PN25	Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.6	Магистраль из труб Нерж. Ст	Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.1.8	Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров	Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС (согласно расчету). Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.9	Стояк из труб Нерж. Ст	Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.1.10	Разводка из труб СП	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с BP (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.11	Разводка из труб ПП (КУИ)	Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.12	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная однозонная		

6.1.2		Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузелу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Позтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре.
6.1.2.1	ИТП	См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2	Коллектор водоснабжения заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3	Коллектор циркуляции заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4	Узел учета водоснабжения индивидуальный	Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар

6.1.2.5	Магистраль из труб ПП PN25	Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6	Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров	Для ГВС: DN 50 - с 1 по 9 этаж Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.7	Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный	Для ГВС: DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк Для циркуляции ГВС DN 32 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.8	Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, два однозонных	Для ГВС: DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini

6.1.2.9	Разводка из труб СП	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.10	Разводка из труб ПП (КУИ)	Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.11	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная		
6.1.2		Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузелу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Позтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями PCO.
6.1.2.1	ИТП	См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2	Коллектор водоснабжения заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3	Коллектор циркуляции заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар

6.1.2.4	Узел учета водоснабжения индивидуальный	Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-HP DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка HP-BP DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный BP-BP DN15 3. Ниппель латунный HP-HP DN15 4. Клапан редукционный BP-BP DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный BP-BP DN15 7. Тройник латунный BP-BP DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП HP DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на HP (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5	Магистраль из труб ПП PN25	Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (HP), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6	Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров	Для ГВС: Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 32 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.7	Разводка из труб СП	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с BP (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с HP. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.8	Разводка из труб ПП (КУИ)	Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.9	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь		

6.1.2		Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузелу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Позтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные (для труб из ПП), сильфонные (для труб из стали). - Стояки первой зоны - П - образные из полипропиленовых труб - Стояки второй зоны - сильфонные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.2.1	ИТП	См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2	Коллектор водоснабжения заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, подвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3	Коллектор циркуляции заводского изготовления	Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, подвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4	Узел учета водоснабжения индивидуальный	Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (подвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар

6.1.2.5	Магистраль из труб ПП PN25	Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6	Магистраль из труб Нерж. Ст	Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.2.7	Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров	Для ГВС: Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 32 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.8	Стояк из труб Нерж. Ст	Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.2.9	Разводка из труб СП	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.10	Разводка из труб ПП (КУИ)	Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.11	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
6.2 Пожаротушение		
	Инженерные системы пожаротушения	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: - B2.1_Жилые_Пожаротушение - B2.2_Жилые_Пожаротушение - B2.3_Ритейл_Пожаротушение - B2.4_Паркинг_Пожаротушение - B2.5_Паркинг_АПТ_Пожаротушение - B2.6_Сухотруб_Пожаротушение - B2.7_Кладовые_АПТ_Пожаротушение
Система внутреннего пожарного водопровода однозонная		
6.2.1		Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку.

6.2.1.1	Насосная станция пожаротушения	Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.1.2	Шкаф пожарный	Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.1.3	Магистраль из труб стальных пожаротушение	Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.1.4	Стояк из труб стальных пожаротушение до 50 метров	DN 57 - с 1 по 16 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.1.5	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная		
6.2.2		Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами.
6.2.2.1	Насосная станция пожаротушения	Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.2.2	Шкаф пожарный	Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.2.3	Магистраль из труб стальных пожаротушение	Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.2.4	Стояк из труб стальных пожаротушение от 50 до 75 метров	Первая зона: DN 57 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 57 - с 1 по 24 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.2.5	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная с системой автоматического пожаротушения		
6.2.3		Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами. Внутренний противопожарный водопровод объединить с системой спринклерного пожаротушения.
6.2.3.1	Насосная станция пожаротушения	Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый

6.2.3.2	Шкаф пожарный	Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ50, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.3.3	Ороситель пожарный	Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск.
6.2.3.4	Магистраль из труб стальных пожаротушение	Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.5	Стояк из труб стальных пожаротушение от 75 до 100 метров	Первая зона: DN 89 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 89 - с 1 по 32 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 89х4,0). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.6	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода с системой автоматического пожаротушения Паркинг		
6.2.4		Спринклерная кольцевая воздушная система пожаротушения. Принять минимальное количество спринклерных оросителей с учетом нормируемого шага. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Предусмотреть патрубки на фасаде для подключения пожарных машин.
6.2.4.1	Насосная станция пожаротушения	Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.4.2	Шкаф пожарный	Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ50, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.4.3	Ороситель пожарный	Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск.
6.2.4.4	Магистраль из труб стальных автоматическое пожаротушение	Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.4.5	Стояк из труб стальных пожаротушение	Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.6	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
6.3 Водоотведение		
	Инженерные системы водоотведения	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: K1_Жилье_Канализация K1н_Жилье_Канализация(напорн.) K1.1_Ритейл_Канализация K2_Жилье_Канализация K2.1_Паркинг_Канализация K3_Ритейл_Канализация(произв.) K13н_Жилье_Канализация(напорн.) K14_Жилье_Канализация(кондиц.) K15_Жилье_Канализация K15нп_Паркинг_Канализация(напорн.)
Система бытовой канализации до 75 метров		

6.3.1		С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Избегать прокладки через пожарный отсек автостоянки. При прокладке в границах автостоянки, стояки и магистраль выполнить из чугунных безраструбных труб SML. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту
6.3.1.1	Оконечное оборудование сантехническое	Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800x800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500x420 (550x450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина, Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина.
6.3.1.2	Магистраль из труб ПП раструбных	Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.1.3	Магистраль из труб НПВХ раструбных	Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
6.3.1.4	Стояк из труб ПП раструбных до 75 метров	DN 110 - с 1 по 24 этаж В местах прохода стояков через перекрытия предусмотреть противопожарные муфты. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В каждой квартире предусмотреть компенсационный патрубок, для компенсации температурных расширений и изменения положения тройника относительно горизонтальных частей системы (для выставления необходимого уклона канализации). Производители: Трубопровод: РосТурПласт Противопожарные муфты: "Rehau", "Орпак", "Огнеза".
6.3.1.5	Разводка из труб ПП раструбных	Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.1.6	Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ)	Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система бытовой канализации свыше 75 метров		
6.3.2		С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту

6.3.2.1	Оконечное оборудование сантехническое	Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800x800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500x420 (550x450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина
6.3.2.2	Магистраль из труб чугунных безраструбных	Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: "SML"
6.3.2.3	Магистраль из труб НПВХ раструбных	Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
6.3.2.4	Стояк из труб ПП от 75 до 100 метров	DN 125 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 32415-2013
6.3.2.5	Разводка из труб ПП раструбных	Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.2.6	Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ)	Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система производственной канализации		
6.3.3		Отдельная производственная канализация для помещений общественного питания. Отдельный выпуск в городскую сеть. Разводку не предусматривать, в проекте предусмотреть место для установки жиросъемателя, установка производится силами собственника коммерческого помещения.
6.3.3.1	Магистраль из труб ПП раструбных	Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.3.2	Магистраль из труб НПВХ раструбных	Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
Система ливневой канализации Жилая часть		
6.3.4		Трубопроводы объединяются в помещении технического этажа (чердак), стояк расположен в зашивке МОП, с опуском в технический этаж (подвал). Ливневая канализация с летних помещений (с балконов - слив наружу, с террас - ливневая канализация минимального диаметра в слое тепловой изоляции фасада здания). Отдельный выпуск в городскую сеть. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001
6.3.4.1	Магистраль из труб ПЭ	Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 9 мм. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Изоляция: "K-Flex"
6.3.4.2	Стояк из труб ПП до 100 метров	DN 110 - с 1 по 32 этаж Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9. Воронки с листоуловителями, теплоизоляцией, гидроизоляционным полотном и электрообогревом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: "K-Flex" Воронки: "HUTTERER & LECHNER".
6.3.4.3	Стояк из труб ПЭ ливневая канализация с террас до 100 метров	DN 50 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Воронки: HUTTERER & LECHNER
Система ливневой канализации Паркинг		

6.3.5		Отвод стоков через водосточные воронки, трубопроводы от водосточных воронок проложить под потолком автостоянки. Водосточные воронки следует размещать с шагом не более 15х15 метров. Отдельный выпуск в городскую сеть.
6.3.5.1	Магистраль из труб стальных ливневой канализации	Трубопроводы стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 108х4,0; 159х4,5, 219х4,5). Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9 мм (трубки) и 10 мм (рулон) для труб > DN160. Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, а также после перехода стояка (опуска воронки) в горизонтальный трубопровод (магистраль). Производители: Изоляция: K-flex Воронки: "HUTTERER & LECHNER".
Система дренажной канализации аварийных и случайных стоков		
6.3.6		В ИТП, насосной предусмотреть приемки с погружными насосами. Размеры приемков: - ИТП: 500х900х800h мм, для двух насосов. - В насосной: 500х900х800h мм, для двух насосов. - Под каждым выпуском канализации: 500х500х500h мм. - Предусмотреть один приемок на секцию, по центру коридора (по длине): 500х500х500h мм. В технических помещениях предусмотреть трубопровод (прокладка открытым способом) от дренажных (сбросных) кранов инженерного оборудования до дренажного приемка для выполнения ремонтных и профилактических работ на оборудовании.
6.3.6.1	Дренажный насос	Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo"
6.3.6.2	Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков	Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 32х3,2; 40х3,5).
Система дренажной канализации от системы кондиционирования		
6.3.7		Стояки расположить в слое тепловой изоляции фасада здания. Магистраль расположить под потолком технического этажа с отводом дренажа в ближайшие к стояку дренажные приемки. Расход принять не более 2,5 л/ч на один кондиционер.
6.3.7.1	Магистраль из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования	Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.7.2	Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования до 50 метров	DN 25 - с 1 по 16 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.7.2	Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования от 50 до 100 метров	DN 32 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения Паркинг		
6.3.8		Предусмотреть отдельную систему дренажной канализации для откачки воды при тушении пожара, удалении воды при различных утечках. Отвод воды от погружных насосов приемков предусмотрено горизонтальными трубопроводами в конструкции пола паркинга. Вертикальные трубопроводы расположены у колонн паркинга с последующим отводом через напорные трубопроводы под потолком паркинга. Трубопроводы из стальных труб. В приемках предусмотреть погружные насосы оборудованные автоматическими поплавковыми выключателями и пескоуловители. Устройство приемков для сбора и удаления воды с пола автостоянки, организовать вне парковочных мест. Размеры приемков: - 500х700х500h мм. с шагом не более 30 метров.
6.3.8.1	Дренажный насос	Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo"
6.3.8.2	Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков	Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0).
7. Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети		
7.1 Отопление		

	Инженерные системы отопления	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: T1_Теплоснабжение_Ввод_Подача T2_Теплоснабжение_Ввод_Обратка T1.1_Отопление_Жилье_Подача - 1 зона T1.2_Отопление_Жилье_Подача - 2 зона T2.1_Отопление_Жилье_Обратка - 1 зона T2.2_Отопление_Жилье_Обратка - 2 зона T1.3_Отопление_Ритейл_Подача T2.3_Отопление_Ритейл_Обратка T1.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Подача T2.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Обратка
		Систему отопления проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления.
	Нагрузки отопление	При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту () с учётом на ГВС. Расчет выполнить на основании СП50.13330 табл.14 При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ №1551/пр от 17.11.2017 г. и снизить расчетные нагрузки на Отопление и Вентиляцию на 20%. на коммерческие помещения жилые помещения паркинг Ком.помещения - ТС + рекуперация на вент.установки
Система отопления однозонная Жилая часть		
7.1.1		Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично-лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Позтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250x250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутripольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузла или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки).
7.1.1.1	Оборудование и элементы ИТП	См. раздел Тепломеханические решения (ИТП)
7.1.1.2	Коллектор отопления	Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка HP-BP DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный BP-BP DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на HP (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар

7.1.1.3	Радиатор стальной нижнее подключение	Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовой (в помещениях МОП термоголови не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.1.4	Конвектор внутрипольный	Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ
7.1.1.5	Магистраль из труб стальных	Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.

7.1.1.6	Стояк из труб стальных до 28 метров	DN 65 - с 1 по 5 этаж DN 50 - с 6 по 9 этаж DN 32 - 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сифонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.1.7	Стояк из труб стальных до 50 метров	DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж, DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сифонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"

7.1.1.8	Разводка из труб СП PN10 отопление	Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3x2,5 Освещение в ванной - 3x4 Опуски к выключателям - 2x2,5 (для одноклавишных), 3x2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3x4 К конечным розеткам основных помещений - 3x2,5, для ванной 3x4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3x6
7.1.1.9	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления двухзонная Жилая часть		
7.1.2		Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Позтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 позтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОБ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250x250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузла или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки). Зонирование систем отопления выполнить в соответствии с действующими строительными нормами.
7.1.2.1	Оборудование и элементы ИТП	См. раздел Тепломеханические решения

7.1.2.2	Коллектор отопления	Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка HP-BP DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный BP-BP DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на HP (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пультар
7.1.2.3	Радиатор стальной нижнее подключение	Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с BP. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.2.4	Конвектор внутривольный	Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ
7.1.2.5	Магистраль из труб стальных	Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (BP-BP), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.

7.1.2.6	Стояк из труб стальных до 75 метров	Первая зона: DN 80 - с 1 по 4 этаж, DN 65 - с 5 по 8 этаж DN 50 - с 9 по 11 этаж DN 32 - 12 этаж Вторая зона: DN 80 - с 1 по 16 этаж, DN 65 - с 17 по 20 этаж DN 50 - с 21 по 23 этаж DN 32 - 24 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°C. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сифонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.2.7	Стояк из труб стальных до 100 метров	Первая зона: DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж Вторая зона: DN 100 - с 1 по 21 этаж, DN 80 - с 22 по 24 этаж, DN 65 - с 25 по 28 этаж DN 50 - с 29 по 31 этаж DN 32 - 32 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°C. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сифонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.2.8	Разводка из труб СП PN10 отопление	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиизопропилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.2.9	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)

Система отопления МОП		
7.1.3		Двухтрубная тупиковая, подключение от магистрального трубопровода жилой части здания. Предусмотреть отопление в следующих помещениях: - Входной вестибюль после первого тамбура; - Лестничная клетка, если есть наружная стена с окном; - Лифтовой холл, если есть наружная стена с окном. - КУИ (от электрического конвекторов). В помещениях велосипедных, колясочных, кладовых отопление не предусматривать. Отопительные приборы стальные радиаторы. При отсутствии паркинга, для отопления лестничной клетки предусмотреть один радиатор отопления на первом этаже под лестничным маршем. Предусмотреть обогрев открытой (наружной) ramпы через теплообменник, теплоноситель гликоль.
7.1.3.1	Оборудование и элементы ИТП	См. раздел Тепломеханические решения
7.1.3.2	Радиатор стальной нижнее подключение	Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.3.3	Стояк из труб стальных	Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15x2,8; 20x2,8; 25x3,2; 32x3,2; 40x3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57x3,5; 76x3,5; 89x4,0; 108x4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сифонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровый полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.3.4	Разводка из труб СП PN10 отопление	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиизопропилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect

7.1.3.5	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления Коммерческие помещения		
7.1.4		Двухтрубная с магистральными трубопроводами в техническом этаже (подвале). По одному вертикальному ответвлению к каждому коммерческому помещению и индивидуальным учетом тепла для каждого собственника. Приборы учета расположить в нише подъемов стояков. Разводка по коммерческому помещению периметральная в стяжке пола. На фасадах с панорамным остеклением, отопительные приборы располагать на ближайшей от окна стене или перегородке. На фасадах с подоконным пространством высотой не менее высоты отопительного прибора, располагать под окнами.
7.1.4.1	Оборудование и элементы ИТП	См. раздел Тепломеханические решения
7.1.4.2	Узел учета отопления индивидуальный	Предусмотреть индивидуальный узел учета отопления на каждое коммерческое помещение.
7.1.4.3	Узел учета теплоснабжения индивидуальный	Предусмотреть индивидуальный узел учета теплоснабжения для коммерческих помещений с приточными установками на водяным теплоносителе.
7.1.4.4	Радиатор стальной нижнее подключение	Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовой (в помещениях МОП термоголова не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.4.5	Магистраль из труб стальных	Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.

7.1.4.6	Стояк из труб стальных	Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15x2,8; 20x2,8; 25x3,2; 32x3,2; 40x3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57x3,5; 76x3,5; 89x4,0; 108x4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сифонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.4.7	Разводка из труб СП PN10 отопление	Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутритипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.4.8	Гильзы	В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления Технические помещения		
7.1.5		Отопление технического этажа (подвала) за счет теплоизбытков от трубопроводов теплоснабжения. Отопление электрощитовой, насосной, помещений сетей связи, приточной венткамеры выполнить от электрических конвекторов.
7.1.5.1	Конвектор электрический	Отопление помещения ИТП от теплоизбытков оборудования теплового пункта. Российского производства
Система отопления Паркинг		
7.1.6		Помещение автостоянки не отапливается.
7.2 Вентиляция общеобменная		
	Инженерные системы общеобменной вентиляции	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: П_Приточный воздух ПЕ_Приточный воздух В_Отработанный воздух ВЕ_Отработанный воздух У_Рециркуляционный воздух К_Рециркуляционный воздух
		Систему общеобменной вентиляции проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления.
Система общеобменной вентиляции Жилая часть до 75 метров		
7.2.1		- Приточно-вытяжная естественная вентиляция. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможности применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м³/ч, санузел - 50м³/ч.
7.2.1.1	Воздухораспределители общеобменной вентиляции	Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»

7.2.1.2	Клапан приточный воздушный угловой	Применять при выходе воздухозаборной решетки на фасад здания. Не допускается установка стеновых клапанов на несущих конструкциях здания. При «окнах в пол» стеновой клапан устанавливать над радиатором отопления. Воздуховод в стене (простенке) пластиковый Ø125 мм, соединение воздуховода с клапаном с помощью пластикового воздуховода сечением 200х50 Производители: Клапан: «КИВ», «AERECO» (ЕНТ 5-40) или аналог. Решетка: 620РСФ фирмы «ЕРА» или аналог.
7.2.1.3	Клапан приточный воздушный подоконный	Для монтажа клапана предусматривать нишу в наружной стене; Предусматривать над радиатором отопления; Модель: СВК В-75М
7.2.1.4	Канальный бытовой вентилятор	Канальные бытовые вентиляторы Производители: "Vents", "Арктика", "Неватом"
7.2.1.5	Арматура общеобменной вентиляции	Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "ВКТ", "Неватом".
7.2.1.6	Воздуховод общеобменной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, • С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: • Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. • С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Жилая часть свыше 75 метров		

7.2.2		- Приточно-вытяжная вентиляция с механических (искусственным) побуждением. Вытяжная механическая вентиляция и приточная естественная для притока воздуха (клапаны), согласно пункта 8.7 СП 253.1325800.2016. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможности применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м³/ч, санузел - 50м³/ч.
Система общеобменной вентиляции МОП		
7.2.3а		Для башни отдельностоящей (Лестничная клетка не имеет окон, выходящих на фасад здания) 1. Приточно-вытяжная механическая вентиляция, выше отметки: Приточно - вытяжная установка (электрическая) с рекуператором разместить в вентиляционной камере технического этажа (чердака) над лифтовым холлом последнего этажа. Кратность воздухообмена: - Для первого и типовых этажей: лифтовый холл – 1,5 ч-1; межквартирный коридор – 1,5 ч-1; 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция, ниже отметки: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - в помещение КУИ без притока, вытяжка 50 м³/ч.
7.2.3б		Для секций, башни в квартале (Лестничная клетка имеет окна, выходящие на фасад здания) 1. Естественная вентиляция выше отметки 0: Приток воздуха через клапан инфильтрации воздуха (КИВ) устанавливаемый в лестничной клетке. Удаление воздуха через решетку расположенную в стене межквартирного коридора, далее через воздуховод проложенный в шахте инженерных коммуникаций за лифтовой шахтой. Выброс воздуха в помещение технического чердака далее на улицу через вытяжную шахту технического чердака. Воздухообмен в лестничной клетке, лифтовом холле и межквартирном коридоре происходит за счет перетекания воздуха через открытые двери. Для корректной работы системы вентиляции противопожарные двери между лестничной клеткой и лифтовым холлом, межквартирным коридором должны быть всегда открыты, зафиксированы электромагнитным замком удержания двери (предусмотрен в разделе СС). 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция ниже отметки 0: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха произвести транзитом в вытяжную шахту тех.чердака. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - Расход вытяжного воздуха: КУИ - 50м³/ч.
7.2.3.1	Приточно-вытяжная установка	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Производители: "Веза", "ВКТ"
7.2.3.2	Воздухораспределители общеобменной вентиляции	Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.3.3	Арматура общеобменной вентиляции	Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "ВКТ", "Неватом".

7.2.3.4	Воздуховод общеобменной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350x200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500x200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700x200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900x200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200x100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • Без огнезащитного покрытия - от 100x100 до 250x250 включительно - 0,5 мм, - от 300x100 (100x300) до 1000x1000 - 0,7 мм, - от 350x1050 (1050x350) до 2000x2000 - 0,9 мм, • С огнезащитным покрытием - от 100x100 до 1000x1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000x1050 до 2000x2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: • Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. • С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Коммерческие помещения		
7.2.4		Вытяжная естественная вентиляция обособленная для каждого собственника. Состоит из 2 отдельных вытяжных каналов: 1 канал - для вытяжки из санузла, воздухообмен согласно норме. Выброс воздух в помещение технического этажа (чердака), далее через решетки на улицу. Воздуховоды предусмотреть пристроенными к вентканалам жилья (в инженерной стене - нише), таким образом чтобы не нарушать квартирографию. Например через санузел квартир, в пространстве между вентканалом жилья и стояковой группой или в шахте инженерных коммуникаций у лифта. 2 канал - для возможности устройства вытяжной механической вентиляции основного помещения (силами собственника). Воздухообмен относительно площади помещения: - менее 120 м2 - 2 кратный - более 120 м2 - 4 кратный * рекомендуемая скорость в воздуховоде не более 2,5м/с Выброс вытяжного воздуха через решетку расположенную в стене технического этажа (чердака), воздуховод проложить в шахте инженерных коммуникаций у лифта. Для возможности устройства приточной механической вентиляции предусмотреть воздухозаборную решетку, из расчета 4х кратного воздухообмена и скорости в решетке 2,5м/с, за вывеской lightbox или над входной группой в коммерческое помещение, расположение определить совместно с автором-архитектором; Тип установки относительно площади помещения: - менее 120м2 с электрическим подогревом приточного воздуха. - более 120м2 предусмотреть подвод трубопроводов от ИТП (теплоноситель вода). Установка вентиляционного оборудования и разводка воздуховодов по помещению осуществляется силами собственника.

7.4.1	Воздухораспределители общеобменной вентиляции	Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.4.2	Воздуховод общеобменной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350x200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500x200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700x200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900x200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200x100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • Без огнезащитного покрытия - от 100x100 до 250x250 включительно - 0,5 мм, - от 300x100 (100x300) до 1000x1000 - 0,7 мм, - от 350x1050 (1050x350) до 2000x2000 - 0,9 мм, • С огнезащитным покрытием - от 100x100 до 1000x1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000x1050 до 2000x2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: • Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. • С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Технические помещения		
7.2.5		Приточно - вытяжная механическая вентиляция: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: • ИТП –2,0 ч-1; • Узел ввода –1,0 ч-1; • Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения –2,0 ч-1; • Насосная пожаротушения жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1 (при объединении помещений ВК принимать –2,0 ч-1.); • Электрощитовая жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1; • Помещение сетей связи –1,0 ч-1;
7.2.5.1	Воздухораспределители общеобменной вентиляции	Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»

7.2.5.2	Арматура общеобменной вентиляции	Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "ВКТ", "Неватом".
7.2.5.3	Воздуховод общеобменной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350x200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500x200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700x200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900x200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200x100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • Без огнезащитного покрытия - от 100x100 до 250x250 включительно - 0,5 мм, - от 300x100 (100x300) до 1000x1000 - 0,7 мм, - от 350x1050 (1050x350) до 2000x2000 - 0,9 мм, • С огнезащитным покрытием - от 100x100 до 1000x1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000x1050 до 2000x2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: • Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. • С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Паркинг		
7.2.5		Приток воздуха предусмотреть от приточной шахты. Приточный и вытяжной вентилятор общеобменной вентиляции расположить в вентиляционных камерах в помещении технического этажа - подвала. Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Подачу приточного воздуха организовать вдоль основного проезда, вблизи приточной венткамеры. Вытяжной воздуховод расположит по наружной стене паркинга, 50% удаляемого воздуха предусмотреть с верхней зоны паркинга, 50% с нижней зоны паркинга. Воздухообмен рассчитывать на разбавление вредных газовыделений. Не принимать в расчёт величину вытяжного воздуха 150 м3/ч или двукратный воздухообмен. Работа вентиляции при срабатывании датчиков СО. Датчики СО установить равномерно по площади паркинга, 1 датчик на 200 м², высота установки h=1,5 м от пола. Скорость движения воздуха в общеобменной вентиляции до 8м/с.
7.2.5.1	Осевой вентилятор общеобменной вентиляции	Производители: "Веза", "ВКТ", "Wheel", "Korf"
7.2.5.2	Воздухораспределители общеобменной вентиляции паркинга	Вентиляционные решетки из оцинкованной стали
7.2.5.3	Арматура общеобменной вентиляции	Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "ВКТ", "Неватом".

7.2.5.4	Арматура общеобменной вентиляции	Клапан у вентилятора: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной Производители: "Веза", "ВКТ", "Неватом".
7.2.5.5	Воздуховод общеобменной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350x200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500x200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700x200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900x200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200x100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинги: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: • Без огнезащитного покрытия - от 100x100 до 250x250 включительно - 0,5 мм, - от 300x100 (100x300) до 1000x1000 - 0,7 мм, - от 350x1050 (1050x350) до 2000x2000 - 0,9 мм, • С огнезащитным покрытием - от 100x100 до 1000x1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000x1050 до 2000x2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: • Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. • С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
7.3 Вентиляция противодымная		
	Инженерные системы противодымной вентиляции	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: ДП_Подпор ДПЕ_Подпор ДВ_Дымоудаление
		Систему противодымной вентиляции проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления.
Система противодымной вентиляции МОП до 50 метров		
7.3.1		Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с.
Система противодымной вентиляции МОП свыше 50 метров		

7.3.1		Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с. Выполнить зонирование систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции
7.3.1.1	Осевой вентилятор противодымной вентиляции	В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Вега", "ВКТ".
7.3.1.2	Воздухораспределители противодымной вентиляции	Внутренние (вытяжные) - декоративные нерегулируемые Наружные (воздухозаборные) - нерегулируемые Производители: Внутренние решетки: «Арктика» или «Лиссант» или аналог Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» или аналог
7.3.1.3	Арматура противодымной вентиляции	Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Вега", "ВКТ", "Vents", "Неватом".
7.3.1.4	Арматура противодымной вентиляции	Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Вега", "ВКТ", "Vents", "Неватом".
7.3.1.5	Воздуховод противодымной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: • С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: • С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система противодымной вентиляции Паркинг		
7.3.2		Приточную вентиляцию располагать с одной стороны паркинга, вытяжную располагать на противоположной стороне паркинга. Дымоприемные устройства (решетки) расположить под потолком автостоянки. Принять минимальное количество дымоприемных устройств при соблюдении следующих условий: - радиус действия 18м; - площадь помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством 1000 м2. Приоритет расположения воздуховодов - по периметру автостоянки. Приток воздуха автостоянки предусмотреть от приточной шахты, вблизи венткамеры (в подвале). Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Вентиляторы дымоудаления установить в венткамере технического помещения (чердака) на более высокой секции). Выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Компенсация воздуха через огнезадерживающие клапаны, установленные в нижней части тамбур шлюзов. Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха принять не более 20м/с.
7.3.2.1	Осевой вентилятор противодымной вентиляции	В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Вега", "ВКТ"

7.3.2.2	Воздухораспределители противодымной вентиляции паркинга	Вентиляционные решетки из оцинкованной стали
7.3.2.3	Арматура противодымной вентиляции	Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Вега", "ВКТ", "Vents", "Неватом".
7.3.2.4	Арматура противодымной вентиляции	Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Вега", "ВКТ", "Vents", "Неватом".
7.3.2.5	Воздуховод противодымной вентиляции	Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: - С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: - С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"

7.4 Тепломеханические решения (ИТП)

Индивидуальный тепловой пункт блочный

7.4.1	Принципиальные решения	Предусмотреть один ИТП блочного типа для всего здания. Подключение потребителей тепла: Узел системы горячего водоснабжения: Горячее водоснабжение - по независимой, закрытой двухступенчатой схеме, через пластинчатый теплообменник без резервирования. Температура воды в системе горячего водоснабжения 65°С; Теплообменник единый на жилую и коммерческую часть здания. Узел системы отопления: Системы отопления - подключается по независимой схеме через пластинчатый теплообменник без резервирования. Теплоноситель вода с параметрами 80/60 град.С. Теплообменник единый на жилую и коммерческую часть здания. Узел теплоснабжения вентиляции: Присоединение системы вентиляции выполнить по независимой схеме через теплообменник. Температура теплоносителя согласно техническим условиям на подключение. Пластинчатый теплообменник: Разборные пластинчатые теплообменники. При расчете пластинчатого теплообменника учитывать фактический температурный график в данном районе строительства (предусматривать соответствующий запас поверхности нагрева). На каждом присоединении к пластинчатому теплообменнику после запорной арматуры предусмотреть штуцер с шаровым краном для промывки. Листы подбора теплообменников приложить к проекту. Производители: Ридан, Kelvion, Funke. Насос: Предусмотреть для каждого рабочего насоса один резервный (не применять сдвоенные насосы). Листы подбора насосов приложить к проекту. Производители: Wilo, Grundfos.
-------	------------------------	---

	Блок ИТП	В составе ИТП предусмотреть блоки заводского изготовления. - Блок узла ввода (теплого ввода) - Блок ГВС (1 зона, 2 зона) - Блок ГВС Ритейл (для суммарной площади ритейлов более) - Блок отопления (1 зона, 2 зона) - Блок вентиляции - Блок узла учета тепловой энергии - Блок узла подпитки - Блок коллектора отопления - Блок автоматизации (шкаф)
7.4.5	Обвязка ИТП	Трубопроводы: Стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 диаметром DN до 50 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные электросварные ГОСТ 10704-91 диаметром DN50 и более (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х6,0). С антикоррозионным покрытием для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Неоцинкованные без антикоррозионного покрытия для системы отопления. Трубопроводы в тепловой изоляции - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30, 40, 50 мм в соответствии с температурным графиком теплоносителя (подтвердить расчетом). Применять приварные отводы стальных трубопроводов под углами 15°/45°/90°; Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На трубопроводах применить неподвижные и скользящие опоры по серии 5.903-13. Запорная и регулирующая арматура: Тип присоединения и материал запорной и регулирующей арматуры: - Муфтовое соединение - DN15 - DN50 - латунь, - Фланцевое соединение - DN65 и более - чугун. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, ADL, Naval, Broen Ballomax. Расширительные баки Reflex, ADL.
7.5 Узел коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ)		
7.5.1		На вводе в ИТП тепловых сетей устанавливают узел ввода, который оборудован запорной арматурой (стальной, согласно СП 124.13330.2012 п.10.9), грязевиками, сетчатыми фильтрами, и узел теплоучета. Расходомеры устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах ИТП и подпиточном трубопроводе В1. В разделе автоматизация ИТП предусмотреть контроллер с возможностью подключения системы диспетчеризации, управление насосным оборудованием, управлением регулирующими клапанами по температуре, регулирование системы подпитки (включая повысительные насосы).
7.5.1.1	Теплосчетчик	- Теплосчетчики электронные с возможностью подключения системы диспетчеризации, ультразвуковыми расходомерами, фирмы «ВЗЛЕТ» / «ЛОГИКА» или аналог. - Предусмотреть учет тепловой энергии: на вводе в здание; на линии подпитки системы отопления, подключенной по независимой схеме через ПТО. Подключение подпитки выполнить в обратный трубопровод тепловой сети, после расходомера по ходу движения теплоносителя.
7.5.1.2	Расходомер	Расходомеры (электромагнитные) фирмы: "Теплоком" модель ПРЭМ, класс D или "Взлёт" модель ЭРСВЭ-440Л В
7.5.1.3	Термопреобразователь	Термопреобразователи фирмы: "Взлёт" модель ТПС или ЗАО "Термико" модель КТПТР
7.6 Кондиционирование		
	Инженерные системы кондиционирования	В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: RS_Хладон_Холодный газ RL_Хладон_Жидкий
Система кондиционирования Жилой части		

7.6.1	Кондиционирование жилой части	Расположение блоков кондиционирования в соответствии с альбомом концепции проекта. Установка за счет средств собственников помещений. Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых и последних этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). Показать трассировку фреоновпровода от внутреннего до наружного блока. В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Количество наружных блоков принять равным количеству внутренних. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 700*530*250 (монтажный зазор принять 100мм) для студий или квартир с одной спальней. Длина фреоновпровода от наружного блока до места установки внутреннего блока не длиннее 15 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 990*965*350 (монтажный зазор принять 100мм) для квартир с двумя спальнями и более. Суммарная длина фреоновпроводов от наружного блока до места установки внутренних блоков не более 80 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м.
Система кондиционирования Коммерческие помещения		
7.6.2	Кондиционирование коммерческих помещений	Установка внутренних и наружных блоков кондиционирования коммерческих помещений предусматривается силами собственника. Местоустановки относительно площади помещения: - менее 120м² - предусмотреть место для размещения наружного блока над тамбуром. - более 120м² - предусмотреть место для размещения центральной холодильной машины (ЦХМ) с выбросом тепла через решетку в верхней части витража, над остеклением. Предусмотреть место размещения ЦХМ в размере 20 - 25 м² в коммерческом помещении с выбросом на улицу через решетку в верхней части витража. Отвод дренажа предусмотреть силами собственника в систему канализации через «разрыв струи» и установкой гидрозатвора. Обозначить места установки кондиционеров на планах АР в рабочей документации.
Система кондиционирования дополнительные требования		
8. Сети связи		
		Системы: - Пожарной сигнализации, - Оповещения и управления эвакуацией, - Охранно-тревожной сигнализации, - Структурированные кабельные системы, - Контроля управления доступом, - Автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия) - Объединенной диспетчерской службы Проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления.
8.1 Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией		
Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией		
		Оборудование серверов сетей связи выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г.
	Общие данные	Система пожарной сигнализации разрабатывается как единый комплекс следующих систем: АПС - Автоматизация пожарной сигнализации СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией Сигналы формируемые пожарной сигнализацией при пожаре: - Запуск АДУ - Запуск АПТ - Отключение общеобменной вентиляции паркинга - Закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции - Перевод лифтов в режим "Пожарная опасность" Предусмотреть автоматическое, дистанционное и ручное включение насосной установки пожаротушения.

8.1.1	Система пожарной сигнализации. Жилая часть.	В жилой части (квартиры) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный тепловой (адресный) - устанавливается в прихожих квартир. Расположить на перекрытие на расстоянии 0,5м от входной двери. При невозможности установки на перекрытии установить на стене над входной дверью на расстоянии не менее 0,5м от угла между стенами и на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный дымовой автономный - устанавливается во всех жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных), в коридорах и прихожей. Расположить на перекрытии на расстоянии не менее 1м от вентиляционных отверстий и не менее 0,5м от осветительных приборов. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. Каждую квартиру выделить в отдельную зону контроля пожарной сигнализации. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От этажной ниши СПЗ до извещателей квартир 2-го этажа и выше выполнить в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-труб 20 мм по негорючему основанию. - В квартире в стяжке пола вышележащего этажа. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.2	Система пожарной сигнализации. МОП.	В жилой части (МОП) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии с учетом дизайн-проекта МОП и зоны покрытия извещателя. - Извещатель пожарные ручной (ИПР) адресный - устанавливается на путях эвакуации, у выходов из здания и с этажа на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа, при отсутствии шкафа ВПВ УДП установить на путях эвакуации рядом с ИПР. - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы автоматического пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствии с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Контроллер двухпроводной линии связи - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Уровень (этаж) установки определить проектом. - Резервированный источник питания - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Количество, емкость и уровень (этаж) установки определить проектом. Каждый этаж выделить в отдельную зону контроля противопожарной сигнализации (ЗКПС). Пространство 1го этажа за подвесным/подшивным потолком выделить в отдельную ЗКПС. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От ниши СПЗ до извещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 20 мм. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише СПЗ открыто по кабеленесущим конструкциям. - Опуски к ручным извещателям выполнить: в ГКЛ перегородках, в штробах стен. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. - Исключить применение кабель-каналов в МОП. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Предусмотреть электромагнитный замок удержания двери (с кнопкой для отмены фиксации двери). Производитель: НВП Bolid (Рубеж).

8.1.3	Система пожарной сигнализации. Коммерческие помещения	В коммерческих помещениях - предусмотреть порогово-адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой порогово-адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарные ручной порогово-адресный - предусмотреть на путях эвакуации, у выходов из здания на высоте 1,5м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство коммутационное для отключения инженерного оборудования коммерческого помещения по сигналу системы пожарной сигнализации - предусмотреть в распределительном электрическом щите коммерческого помещения или в непосредственной близости от него. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствии с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный (самостоятельный) - предусмотреть для каждого коммерческого помещения; - Резервированный источник питания (самостоятельный) - предусмотреть для каждого коммерческого помещения. Емкость определить проектом. Включение коммерческих помещений в общую систему пожарной сигнализации здания выполнить с учетом сохранения работоспособности общей системы в случае неисправности СПС коммерческого помещения. Прокладка кабеля: - От приемно-контрольного прибора до извещателей и устройств выполнить открыто, с креплением к стенам и перекрытиям (в составе ОКЛ). - До приемно-контрольного прибора коммерческого помещения с уровня технического этажа выполнить скрыто, в штрабах стен, в гофрированной ПВХ-трубе, избегая монолитных участков здания. Производитель: НВП Бolid (Рубеж).
8.1.4	Система пожарной сигнализации. Технический этаж	В техническом этаже с кладовыми помещениями - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствии с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. ППКУП установить в крессовом помещении секции, или в помещении сетей связи квартала. - Резервированный источник питания - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. РИП установить в крессовом помещении секции или в помещении сетей связи квартала. Емкость определить проектом. - Преобразователи интерфейсов в Ethernet (предусмотреть подключение к оптической магистрали сетей связи по необходимости) - предусмотреть установку для связи с центральной диспетчерской микрорайона. Прокладка кабеля: - До конечных извещателей и устройств технического этажа выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючим основаниям с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). - Магистральную прокладку выполнить в неперфорированном металлическом листовом лотке; - Совместная прокладка кабелей и проводов СПС в одном лотке с кабелями и проводами других систем не допускается. Кабель для системы ОПС предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Бolid (Рубеж).

8.1.5	Система пожарной сигнализации. Паркинг.	В паркинге предусмотреть - адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство дистанционного пуска системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство дистанционного пуска системы автоматического пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствии с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть для паркинга. ППКУП установить в электрощитовом помещении паркинга. - Резервированный источник питания - предусмотреть предусмотреть самостоятельным для паркинга. РИП установить в электрощитовом помещении паркинга. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - Выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию, с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Бolid (Рубеж).
8.1.6	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП до 10 этажей	В жилой части (МОП) - предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получении СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы контроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Сигнально-пусковые блоки - включить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).

8.1.7	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП от 10 до 25 этажей	В жилой части (МОП) - предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроя и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Сигнально-пусковые блоки - включить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.9	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП свыше 25 этажей	В жилой части (МОП) - предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речевой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. - Разделение здания на зоны пожарного оповещения. - Обратная связь зон пожарного оповещения с помещениями пожарного поста. Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах на высоте 2,3 м от пола, расстояние от перекрытия не менее 150 мм. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25 м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. - Переговорные устройства - устанавливается на высоте 1,1 м от пола на каждом этаже. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроя и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. - Оборудование системы обратной связи. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: Оповещатели: Луис+ (LPA), Рубеж (Sonar).

8.1.10	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Коммерческие помещения	В коммерческих помещениях - предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтоля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Подключение свето-звуковых и световых пожарных оповещателей выполнить от приемно-контрольного прибора коммерческого помещения. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.11	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Технические помещения	В технических помещениях - предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров, либо на подвесе с креплением к перекрытию на высоте соответствующей высоте путей эвакуации. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтоля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Сигнально-пусковые блоки - включить в общую систему СПС здания. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до оповещателей выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негорючего крепежа (в составе ОКП). - Опуски к световым оповещателям, расположенным на стене, выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).

8.1.12	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Паркинга	В технических помещениях - предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речевой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах и колоннах на высоте на расстояние 150 мм от перекрытия. Расположение оповещателей уточнить в соответствии с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получении СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донного и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. Способы прокладки кабеля: - По пространству паркинга выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Бolid (Рубеж).
8.1.13	Дополнительные требования	Структурные схемы, кабельный журнал обязательны. Предоставить расчет тока потребления приборов ПС. На планах экспликация помещений обязательна. Схемы согласовать дополнительно. Все оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Все видимые элементы систем разместить по дизайн-проекту / согласовать с Заказчиком.
8.2 Система охранно-тревожной сигнализации		
Система охранно-тревожной сигнализации до 75 метров		
8.2.1	Система охранной сигнализации	Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открытие или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Все оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производитель: согласно вендор-листу.
Система охранно-тревожной сигнализации свыше 75 метров		

8.2.2	Система охранной сигнализации	Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). Системы охранно-тревожной сигнализации следует оснащать источниками (блоками) бесперебойного питания, которые должны обеспечивать работу системы в течение не менее 1 ч в случае пропадания основного электропитания. Данное требование распространяется, в том числе, на АРМ СОТС. СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производитель: согласно вендор-листу.
8.3 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции		
8.3.1		В систему включаются следующие системы: · Приточная общеобменная вентиляция паркинга · Вытяжная общеобменная вентиляция паркинга · Дымоудаление паркинга · Дымоудаление жилой части · Подпор жилой части здания · Контроль загазованности паркинга Функции щитов управления: Вытяжная и приточная система паркинга (шкафы предусмотреть комплектные с вент.установками): · Контроль работы вентилятора · Регулирование скорости вентилятора · Контроль и световую индикацию вентиляционного оборудования · Автоматическое отключение системы при получении сигнала ПС · Контроль засорения фильтра (только приточная система) · Контроллер оснастить модулем Modbus/TCP Противодымные системы: Шкафы предусмотреть в составе системы пожарной сигнализации. Место установки щитов: - ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) - расположить в надстройке выхода на кровлю, при её наличии или в чердачном помещении. - ЩУ приточной установки паркинга - расположить в помещении приточной установки. - ЩУ подпора в тамбур - шлюз. Расположить в ближайшем помещении электрощитовой или венткамеры. Оборудование газоанализаторы: Датчики СО. Устанавливаются равномерно по площади паркинга из расчета 1 датчик на 200м², высота установки h=1,5м от пола. Блок контроля газоанализаторов, для мониторинга располагается в помещении сетей связи. Релейный блок газоанализаторов, располагается в приточной венткамере. По сигналу "Загазованность 1" обеспечить запуск общеобменной вентиляции в паркинге, "Загазованность 2" - запуск системы дымоудаления. Прокладка кабеля: - Прокладка кабеля от щита этажного верхнего этажа до ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) проложить в лотке по помещению технического этажа (чердака). - Вертикальную стояковую разводку выполнить в нише межквартирного коридора. - Кабель по подвалу и паркингу проложить под потолком в общей лотке, совместно с кабелями других систем. - Отдельный кабель к датчикам СО проложить в гофрированной трубе d20.

8.4 Автоматизация тепломеханических решений (ИТП)		
8.4.1		В системе предусмотрены щиты: - Щит управления ИТП - контроль работы теплового пункта - Щит узла учёта тепловой энергии 1 - коммерческий учёт тепловой энергии - Щит узла учёта тепловой энергии 2 - внутренний учёт тепловой энергии Функции ИТП: - Погодозависимое регулирование температурного графика системы отопления - Поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС - Ограничение температуры теплоносителя возвращаемого источнику (Т2) и его расход в зависимости от температуры наружного воздуха - Управление насосами (переключение основной/резервный, переключение по времени для равномерного износа, защита насосов от "сухого хода") Прокладка кабеля: - от ВРУ до ЩУ - кабель электропитания предусматривается в разделе "Электроснабжение", в автоматизации ИТП данный кабель не предусматривается. - от ЩУ до оборудования ИТП - кабель прокладывается под потолком по кабельным лоткам. Опуски к оборудованию выполняются в легкой гофрированной ПВХ трубе по монтажному профилю. Кабель: - Силовой - ВВГнг(А) - LS - Сигнальный кабель - МКЭШ
8.6 Структурированная кабельная система		
Система Интернет/телефония		
8.6.1		В помещении сетей связи предусмотреть шкафы телекоммуникационные магистральные (ШТМ) 19" высотой 42U 600x1000 (ШхГ). Количество ШТМ определить проектом. Ввод выполнить оптическим кабелем ОККМнг(А) HF-01-8x12E3 или иным по ТУ оператора связи количеством оптических волокон не менее 48. Организация: Предусмотреть проектом для каждой жилой секции: - Шкаф телекоммуникационный распределительный (ШТР) 19" высотой 15U 600x650 (ШхГ). Для организации системы в ШТР установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом). ШТР установить в кроссовом помещении в техническом подполье. В односекционном здании (башне) ШТР исключить, функции распределения выполнить в ШТМ. - Шкаф телекоммуникационный распределительный систем безопасности (ШТРСБ) 19" высотой 15U 600x650 (ШхГ) для организации систем безопасности объекта: · системы контроля и управления доступом (СКУД), · системы видеонаблюдения (СВН), · системы общей диспетчеризации (ОДС). В ШТРСБ установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом), предусмотреть место для установки коммутаторов систем безопасности. ШТРСБ установить в кроссовом помещении каждой секции в техническом подполье. Количество микромодулей и количество волокон в микромодуле определить проектом. Количество микромодулей принять не менее количества этажей в секции, количество волокон в микромодуле - не менее максимального количества квартир на этаже. В этажной нише межквартирного коридора установить оптическую распределительную коробку. Ввод кабеля в квартиру выполнить через дверной проём. В торце входного дверного проема со стороны дверных петель установить встроенный щит квартирный сетей связи. Не допускается его размещение на пилоне или вентиляционном канале. В квартирном щите сетей связи установить оптическую абонентскую розетку без адаптера, электрическую розетку ~220В (см. раздел ЭОМ) для подключения абонентского терминала, устанавливаемого абонентом. Для каждого коммерческого помещения предусмотреть установку оптической абонентской розетки без адаптера. Абонентскую розетку установить на стене, на высоте 2,5 м от уровня чистого пола. До абонентской розетки проложить самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(А)-HF 1 G.657.A1 от оптической распределительной коробки. Прокладка кабеля: - По техническому этажу (подвалу) проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для сетей ЭП и СС. - От этажной ниши до щита квартирного выполнить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола. - В коммерческих помещениях выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе, с креплением к стенам и перекрытиям. Кабель: - От ШТМ до каждого ШТР - самостоятельный волоконно - оптический кабель типа ОК-НПС G657.A. - От ШТР по этажным стоякам - волоконно - оптический кабель типа ОК-НПС G657.A. - От оптической распределительной коробки до каждой квартиры - самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(А)-HF 1 G.657.A1. Предоставление абонентам услуг телевизионного вещания/ интернет/ телефония предоставляется после заключения договора между абонентом и оператором связи. Активное оборудование проектом не предусматривается.
Система Wi-Fi двора		

8.6.2		Wi-Fi двор: Для двора жилого комплекса предусмотреть уличные беспроводные точки доступа с питанием по PoE. Необходимость проектирования уточнить у руководителя проекта. Производители: Точка доступа: D-Link DAP-3310 или аналог
8.7 Система контроля управления доступом		
Система контроля управления доступом до 75 метров		
8.7.1		Предусмотреть систему контроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка ramпы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШХГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). - ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. - ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. - От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). - При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючему основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в соответствии с вендор листом.
Система контроля управления доступом свыше 75 метров		

8.7.1		Предусмотреть систему контроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка ramпы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Система видеодомофонной связи должна быть интегрирована с системой контроля и управления доступом (без интеграции на сетевом уровне IP-протоколов) и должна обеспечивать: - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и консьержем. - Аудио- и видеосвязь между консьержем и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и помещениями служб безопасности объекта (ЦПУ СБ, КПП, посты охраны и прочие помещения). - Аудио- и видеосвязь между абонентами системы и помещениями ЦПУ СБ и ЦПУ СПЗ. - Возможность переадресации вызова от вызывной панели консьержем любому абоненту системы. - Дистанционную разблокировку исполнительных устройств (электромагнитные замки, электрозасовки и т.п.), управляемых абонентами системы. - Возможность использования в качестве абонентского устройства мобильного телефона с предустановленным программным обеспечением (русифицированным). Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШХГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). - ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. - ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. - От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). - При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючему основанию (отдельно от кабеля КС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в соответствии с вендор листом.
Система контроля управления доступом (Въезд - Выезд)		

8.7.2	Система въезда-выезда.	Для организации въезда снаружи на фасаде здания предусмотрены видеокамеры с функцией распознавания автомобильных номеров (указать в разделе СВН). При подъезде автомобиля с номером (собственника машиноместа в паркинге, внесенным в базу данных), видеокамера распознает номер и подает сигнал на открытие ворот. Для организации выезда на полосе выезда на рампе предусмотреть индукционную петлю. При проезде автомобиля над петлей на блок управления поступает сигнал на открытие ворот. В качестве резервного способа открытия ворот как на въезд, так и на выезд предусмотреть возможность открытия от GSM или Bluetooth модуля. Для безопасного перемещения автомобиля под воротами предусмотреть оптолучевой барьер, не допускающий опускания ворот при обнаружении препятствия в створе ворот. Для организации безопасного перемещения автомобилей на рампе предусмотреть светофоры (светодиодные лампы красного и зеленого цвета). Схему движения, структурную схему, схему расстановки оборудования и марку оборудования согласовать с Заказчиком.
8.8 Система видеонаблюдения		
Система видеонаблюдения до 75 метров		
8.8.1		Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр - Придомовая территория - Холлы первых этажей - Коллясочные, велосипедные - Лифты - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранения: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещении сетей связи) с записью и хранением информации до 14 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 0,5 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу.
Система видеонаблюдения свыше 75 метров		

8.8.1		Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр: · Периметр ограждения территории объекта (при наличии) · Периметр здания при наличии остекленных проемов, витражей, панорамного остекления - Придомовая территория: · Придомовых игровых и детских площадок · Придомовой территории стоянок автомобилей · Въезды (выезды) в придомовую территорию стоянок автомобилей - Холлы первых этажей, вестибюли, входные группы, лобби - Колясочные, велосипедные - Лифты - Помещений блока диспетчерских помещений: аппаратной, коридора (при наличии), входа в блок диспетчерских помещений - Помещений СС, помещений СБ/СПЗ - Выходы на кровлю - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) - Проезды в подземной стоянке автомобилей СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 30 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Основные решения: - Кабельные линии связи видеокамер, устанавливаемых на кровле здания, должны быть оснащены средствами молниезащиты. - Разрешение записываемых видеоданных должно быть не менее 19201080 (FullHD), скорость записи не менее 12 кадров в секунду. - Подключение уличных IP-видеокамер следует предусматривать разъемными полевыми заделками. - Коммутаторы с активным охлаждением (вентиляторами) допускается устанавливать в помещениях СБ/СПЗ, аппаратной блока диспетчерских помещений и прочих помещениях, предназначенных для установки оборудования систем безопасности. В случае, если коммутатор устанавливается в запираемых нишах, шкафах, боксах вне помещений, предназначенных для установки оборудования систем безопасности, то необходимо применять коммутаторы с пассивным охлаждением промышленного исполнения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 1 часа. - Питание камер от РОЕ - коммутатора, питание РОЕ - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу.
8.9 Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия)		
Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия)		

8.9.1		Обеспечить сбор показаний со всех приборов учета (ХВС, ГВС, теплоснабжение, электроснабжение) в единую сеть учета энергоресурсов. Приборы учёта индивидуальные: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в щите этажном. Приборы учёта коммерческие помещения: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в зоне с/у в каждом коммерческом помещении. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагается в нише подъемов стояков. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в распределительном щите коммерческого помещения. Приборы учета общедомовые: - Счётчики учета ХВС, ГВС с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в помещении узла ввода (насосной). - Учет тепла от внешних тепловых сетей выполняется в комплектном шкафу учета УКУТЭ (разрабатывается в смежном разделе проекта, передача данных выполняется по интерфейсу Ethernet). Располагается в помещении ИТП. - Счётчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в электрощитовой в составе водно-распределительных устройств или соответствующих шкафов учета. Оборудование: - Шкаф системы сбора информации (ШССИ) - Сервер телеметрии - Коммутатор (подключение произвести по типологии звезда) - Преобразователь интерфейса RS485 - Ethernet - Счетчик импульсов-регистратор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи, кроссовых. Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку счетчиков ХВС, ГВС, теплосчетчиков выполнить в нише межквартирного коридора. - Вертикальную стояковую разводку электросчетчиков выполнить в нише для совместной прокладки сетей ЭЛ и СС в межквартирном коридоре. - По техническому этажу (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Систему телеметрии предусмотреть на базе программного обеспечения: "Пульсар" или аналог в соответствии с вендор листом.
8.10.1 Система объединенной диспетчерской службы (Автоматизация инженерного оборудования)		
8.10.2 Система объединенной диспетчерской службы (Лифты)		
8.10.1	Диспетчеризация лифтов	· Для диспетчеризации лифтов в помещении сетей связи предусматривается устройство связи удаленной группы диспетчерским пунктом по каналам связи Ethernet. · Диспетчеризация лифтов предусматривается по выделенной линии со статическим IP адресом. Точка подключения - пульт диспетчерской связи согласно техническим условиям на подключение. · В лифтовых шахтах каждой секции устанавливается лифтовой блок, который обеспечивает: - Двухстороннюю переговорную связь - Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь - Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже - Сигнализацию об открытии шкафов управления - Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта - Идентификацию поступающей сигнализации - Обеспечение связи для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений Щиты управления: - Лифтовой блок - Станция управления лифтом (входит в комплект поставки) - Комплект системы связи лифтов (крыши кабин лифтов, приемков, этажной площадки) - Модуль переговорной связи кабины лифта Оборудование (в составе СКС): - Оптический распределительный кросс - ШССИ ОДС - Устройство связи удаленной группы с диспетчерским пунктом по каналу связи Ethernet - Коммутатор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку выполнить в шахте лифта открыто по стальной проволоке. - По техническому этажу (подвалу) и паркингу проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Кабель: - F/UTP 4 cat 5t 4x2x0,52 (FTP) - КПСЭнг(А) - FRLS 1x2x0,35 Объединить лифты здания в систему диспетчеризации «ОБЪ».
9. Подъемное оборудование		
9.1 Лифты		
Устройство лифтов для шахты 2400x2500 мм		

9.1.1		При наличии паркинга предусмотреть опускание лифтов в технический этаж (подвал). Панель управления расположить в нише ЭЛ/СС на последнем жилом этаже, при отсутствии места в нише на техническом этаже(чердаке).
9.1.1.1	Лифт 4-12 остановок Г/П - 1600 кг.	КОУО без машинного помещения Скорость 1.0 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина прямка: 1300 мм Высота шахты (последнего этажа): 4600 мм Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
9.1.1.2	Лифт 12-26 остановок Г/П - 1600 кг.	КОУО без машинного помещения Скорость 1.75 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина прямка: 1400 мм Высота шахты (последнего этажа): 4850 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
9.1.1.3	Лифт 26-36 остановок Г/П - 1600 кг.	КОУО без машинного помещения Скорость 2.5 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина прямка: 1900 мм Высота шахты (последнего этажа): 5200 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
10. Интерьеры		
11. Наружные сети		
		Разработать документацию наружных сетей в границах земельного участка от узла ввода здания до точки подключения к существующим или перспективным внутриквартальным сетям в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Прокладку наружных инженерных сетей выполнить с учетом расположения элементов благоустройства, исключить расположение колодцев на стыках покрытий.
11.1 Водоснабжение		
11.1.1	Система автополива	Полив от емкостей установленных в отапливаемом техническом помещении (водомерном узле). Емкости из полиэтилена, оборудованы датчиками уровня воды. Заполнение емкостей предусмотреть в ночное время. Полив из емкостей осуществляется с помощью повысительного насоса. Свободный напор в капельном поливе террасы должен быть 30м. Объем емкостей рассчитать с запасом 1 день и максимальным расходом до 0,9 л/с. Подключение магистрали предусмотреть от общедомового узла учета. Автополив предусмотрен: - Роторный или статический полив предусмотреть от дождевателей. - Капельный полив предусмотреть для кустарниковых растений, вода подается к корням растений. - Для деревьев предусмотреть капельный полив и аэрация. - Ручной полив предусмотреть от боксов с кранами, установленными через каждые 25 м благоустройства. - Для кустарниковых растений на террасе предусмотреть капельный полив. В каждой зоне полива установлены датчики влажность почвы. Датчик устанавливают вертикально на глубине 0,15м на участке с наибольшим солнечным освещением, при корневом поливе - в корневой зоне на глубине приблизительно 0,4см. Опорожнение трубопровода летнего полива предусмотреть с помощью компрессора. Электрокабель от контроллера до клапанов, датчиков влажности почвы проложить в траншее в гофротрубе. Контроллер для задания программы на полив участка, управляет открытием и закрытием электромагнитных клапанов. Контроллер монтируется в техническом помещении. В период атмосферных осадков за счет использования датчика дождя происходит отключение системы автополива, либо координация кратности и литража. Датчик влажности почвы позволяет контролировать влажность и фиксировать показатели, при которых автополив автоматически выключается.
11.3 Тепловые сети		
11.3.1	Принципиальные решения	Выдержать минимальные нормативные расстояния между смежными наружными инженерными сетями и фундаментами зданий и сооружений. Прокладку тепловой сети предусмотреть с использованием непроходных каналов. Разместить элементы ТС таким образом, чтобы не нарушать благоустройство (тепловые камеры и колодцы не должны попадать на стык покрытий).
	Наружное освещение. Внутридворовое (ландшафтное) освещение.	Систему наружного освещения объекта запроектировать в соответствии с действующими нормами, выполнить по проекту ландшафта. Предусмотреть возможность подключения щита управления архитектурным освещением объекта. Предусмотреть для этого необходимый резерв электрической мощности.

11.5 Сети связи		
11.5.1		Наружные сети связи: Объединить каждый жилой дом в единую сеть передачи данных и телефонии посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для кабельной канализации сетей связи предусмотреть толстостенную полиэтиленовую трубу d=110мм, кабельные колодцы ККСр-2 вводы в здания герметизировать. Ввод волоконно - оптического кабеля провайдера в одной из 2х труб ПНДd110мм. Кабель к помещению сетей связи (единый кабель с системой видеонаблюдения), прокладывается в одной из 2х труб ПНДd110мм.